

# Documentation CNC

---

Documentation complète logicielle et matérielle de la chaîne CNC

*Projet CNC*

*None*

## Table of contents

---

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Documentation CNC                                                      | 3  |
| 1.1 Ce que couvre cette documentation                                     | 3  |
| 1.2 La chaîne complète en un coup d'œil                                   | 3  |
| 1.3 Comment utiliser cette documentation                                  | 3  |
| 1.4 Comment alimenter ou apporter des modifications à cette documentation | 3  |
| 2. Chaîne logicielle                                                      | 4  |
| 2.1 Chaîne logicielle                                                     | 4  |
| 2.2 KiCad                                                                 | 5  |
| 2.3 FlatCAM Fork                                                          | 9  |
| 2.4 OpenBuilds Control                                                    | 54 |
| 3. Machine CNC                                                            | 59 |
| 3.1 Machine CNC                                                           | 59 |
| 3.2 Guide d'utilisation — Machine CNC                                     | 60 |
| 3.3 Outils & Matériaux                                                    | 61 |
| 3.4 Mises à jour & Upgrades                                               | 62 |

# 1. Documentation CNC

Bienvenue dans la documentation complète de la CNC.

## 1.1 Ce que couvre cette documentation

| Section                           | Fonction                                                | Contenu                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">Chaîne logicielle</a> | Préparation des fichiers d'usinage, commandes d'usinage | KiCad, FlatCAM, OpenBuilds Control                    |
| <a href="#">Machine CNC</a>       | Execution des commandes d'usinage                       | Description matérielle, guide d'utilisation, upgrades |

## 1.2 La chaîne complète en un coup d'œil

```

flowchart LR
    A[KiCad\nConception PCB] --> B[FlatCAM Fork\nGénération G-code]
    B --> C[OpenBuilds Control\nEnvoi commandes G-code]
    C --> D[Boltier Traitement de signal\nContrôle des moteurs]
    D --> E[Moteurs et Broche\nUsinage]
```

## 1.3 Comment utiliser cette documentation

Cette documentation technique est entièrement rédigée en Markdown (.md) puis convertie en site statique grâce à [Mkdoc](#).

Ouvrir `index.html` à la racine du dossier `site/` de documentation permet d'ouvrir la doc localement comme un site statique.

- La **barre de navigation à gauche** liste toutes les sections et pages.
- La **barre de navigation à droite** liste toutes les sections au sein de la pages.
- La **barre de recherche** en haut permet de trouver n'importe quel terme.
- Chaque page liée dans le diagramme CNC renvoie vers la fiche détaillée du composant matériel concerné.

## 1.4 Comment alimenter ou apporter des modifications à cette documentation

1. Récupérer le dossier de documentation et suivre la configuration décrite dans le `README.md`
2. Éditer le fichier `.md` correspondant dans `docs/`.
3. Pour ajouter une page : la créer dans `docs/` puis l'ajouter dans la section `nav:` dans `mkdocs.yml`.
4. Lancer la commande `mkdocs serve` pour prévisualiser (`mkdocs serve --livereload --watch docs/` pour auto-refresh à la modification d'un fichier).
5. Une fois la documentation complète lancer la commande `mkdocs build` pour générer le site statique.

💡 tip "Distribution hors-ligne" Le dossier `site/` généré par `mkdocs build` est entièrement autonome. Il s'ouvre depuis un disque dur ou une clé USB sans connexion internet.

## 2. Chaîne logicielle

### 2.1 Chaîne logicielle

Vue d'ensemble des logiciels qui composent la chaîne de traitement, de la conception à l'usinage.

#### 2.1.1 Rôle de chaque logiciel

| Logiciel           | Rôle dans la chaîne                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| KiCad              | Conception du PCB et export Gerber                       |
| FlatCAM Fork       | Conversion Gerber → G-code, gestion des passes d'usinage |
| OpenBuilds Control | Interface de contrôle machine, envoi du G-code, GRBL     |

#### 2.1.2 Flux de données

La chaîne logicielle représente l'ensemble des blocs de couleur rouge du schéma du fonctionnement global ci-dessous.

```
flowchart TD
    classDef redBlock fill:#ff4d4d,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#fff;
    class A,B,C redBlock;

    A[KiCad]::redBlock -->|Export .gbr / .drl| B[FlatCAM Fork]::redBlock
    B -->|Export .nc / .gcode| C[OpenBuilds Control]::redBlock
    C -->|USB / Serial| D[Contrôleur GRBL]
    D -->|Commandes électriques| E[Machine CNC]

    linkStyle 0,1,2 stroke:#ff4d4d,stroke-width:2px;
    linkStyle 3 stroke:#333,stroke-width:2px;
```

→ Première étape : KiCAD

## 2.2 KiCad

### 2.2.1 Rôle

KiCAD est le logiciel de pédilécution dans le domaine de l'open source permettant de concevoir des cartes électroniques. Permettant d'éditer des schémas, de tracer des pistes et d'insérer des empreintes à taille réelle de composants électroniques, le logiciel intègre également des fonctionnalités de simulation des signaux électriques.

#### Extrait de [www.kicad.org](http://www.kicad.org)

**KiCad** is an open source software suite for Electronic Design Automation (EDA). The programs handle Schematic Capture, and PCB Layout with Gerber and IPC-2581 output. KiCAD is licensed under GNU GPL v3. The goal of the KiCad project is to provide the best possible cross platform electronics design application for professional electronics designers. Every effort is made to hide the complexity of advanced design features so that KiCad remains approachable by new and inexperienced users, but when determining the direction of the project and the priority of new features, the needs of professional users take precedence.

Source : [About KiCad](#) (consulté le 10 avril 2026)

### 2.2.2 Installation

Pour l'installer, se rendre sur le [site officiel de KiCAD](#), télécharger l'installateur pour windows.

### 2.2.3 Guide d'export Gerber

#### Règles générales de conception

De manière générale lors de la conception privilégiez les diamètres de vias et pads les plus grands possibles pour de meilleurs tracés et un meilleur rendu d'usinage.

Avec la CNC il est possible d'usiner des PCB simple face ou double face au maximum.

Valeurs limites :

Diamètres pads et vias > 1,5mm Diamètres trou > 0,7mm

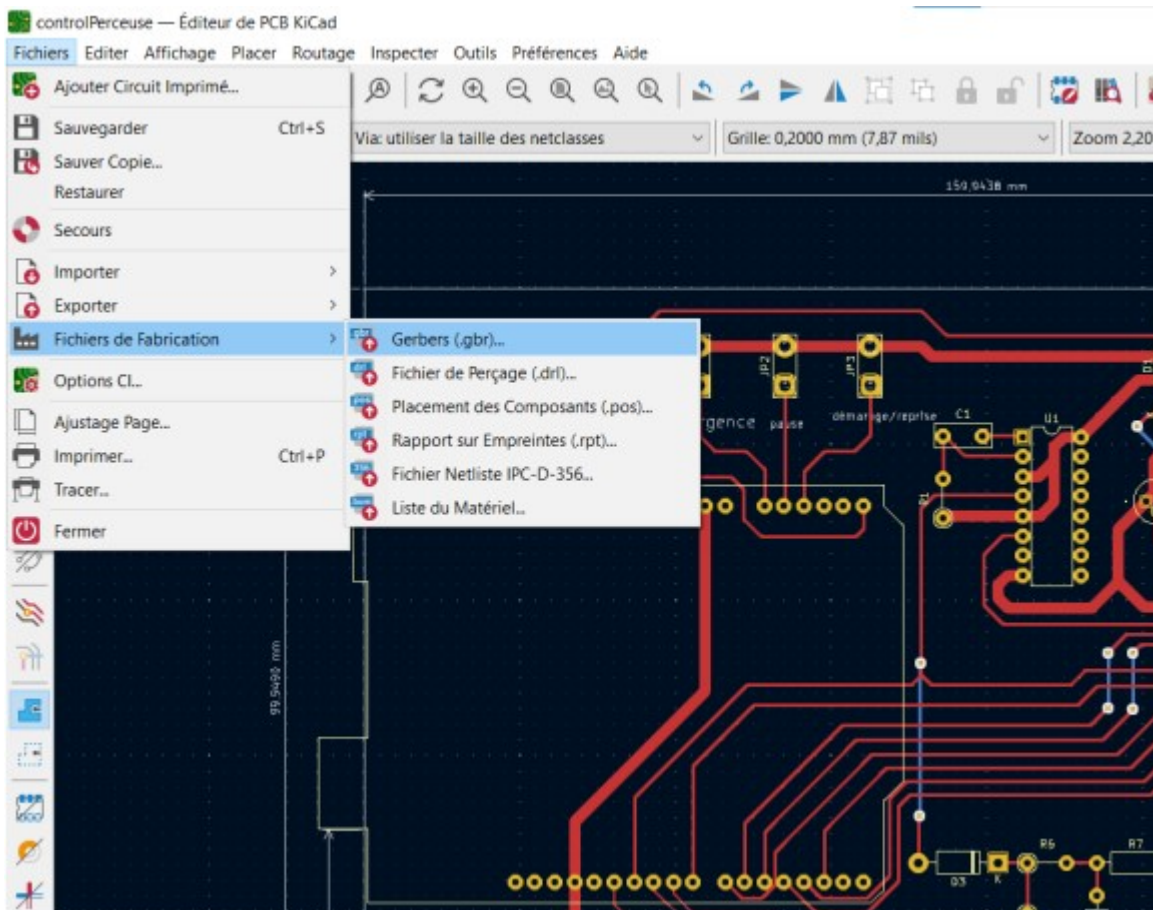
#### Fichiers à exporter

Afin de pouvoir usiner votre PCB il est nécessaire d'exporter tous les fichiers dans les bons formats.

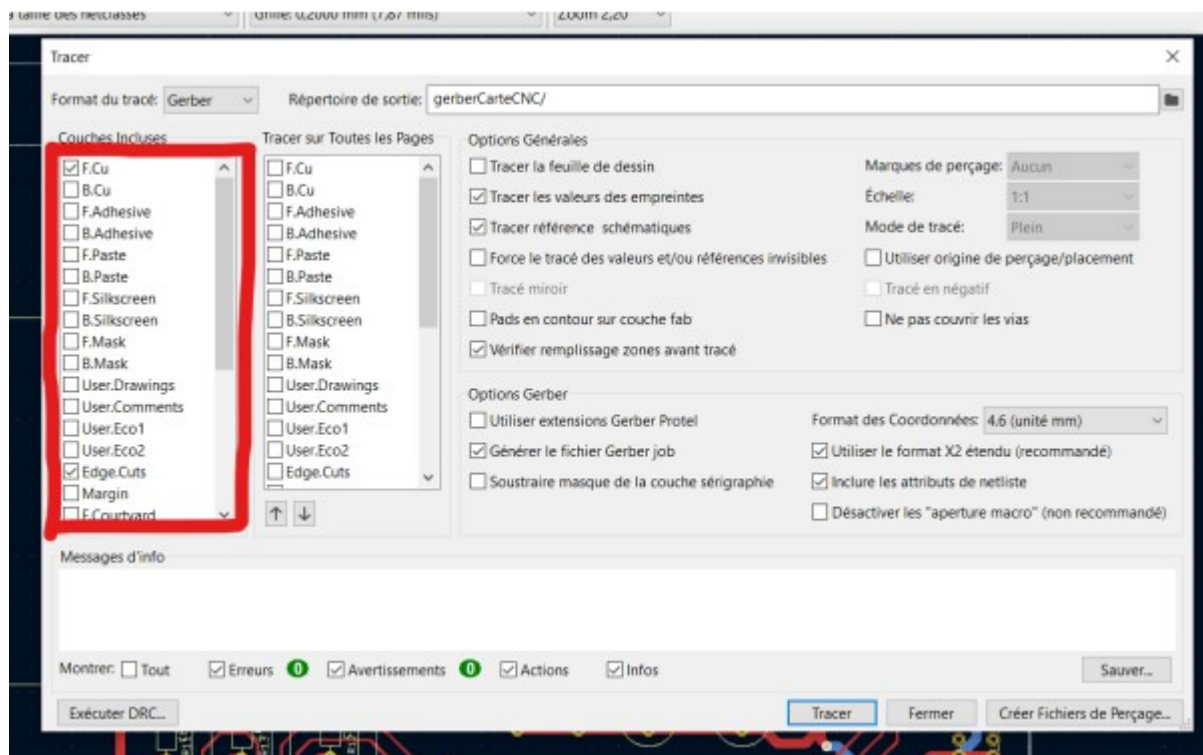
Dans le cas le plus complet il vous faudra exporter : - le fichier délimitant votre circuit (le contour) - le fichier de routage de la couche supérieure de votre PCB - le fichier de routage de la couche inférieure de votre PCB - le fichier de perçage de votre PCB

#### Paramètres d'export recommandés

Exportez les fichiers Gerber (.gbr) comme ci-dessous :

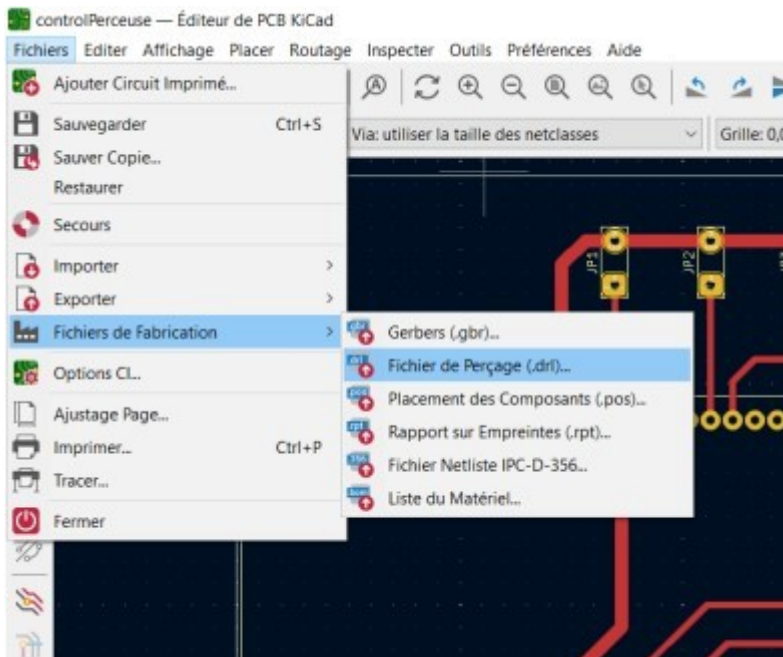


Fichiers> Fichiers de Fabrication> Gerbers (.gbr)

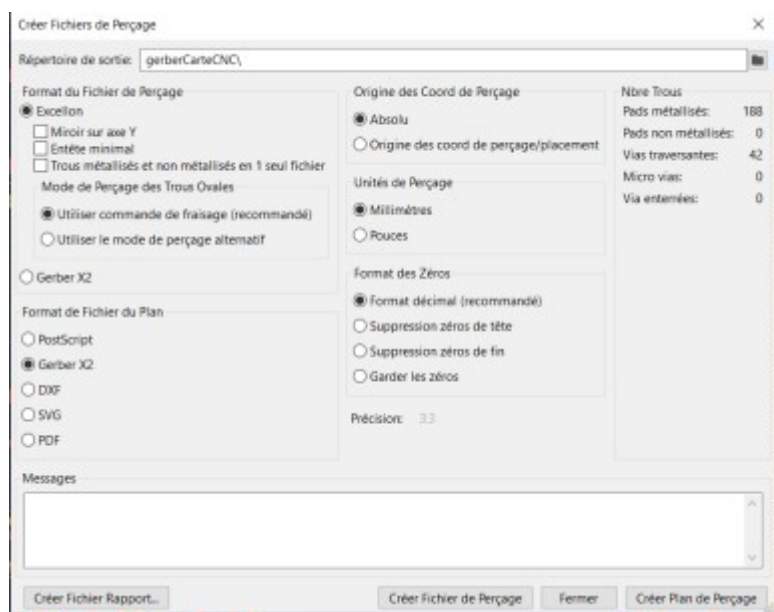


Il n'y a besoin d'exporter uniquement les fichiers de routages de la couche supérieure, inférieure et du contour en Gerber. Ces couches sont appelées respectivement **F.Cu**, **B.Cu** et **Edge.Cuts**. Sélectionnez les couches correspondantes dans la section "Couches Incluses" uniquement. Laissez les Options par défaut.

Exportez les fichiers de perçage de type Excellon (.drl) comme ci-dessous :



Fichiers> Fichiers de Fabrication> Fichiers de perçage (.drl)



Cliquez sur **Créer Fichier de Perçage** après vous être assuré que les bons paramètres soient cochés.

Gardez en tête que plus vos trous sont normalisés plus il sera simple d'usiner votre carte par la suite car il y aura moins de changement d'outils de perçage.

#### Fichiers produits et leur usage dans FlatCAM

Sauvegardez bien ces fichiers exportés dans un même dossier dont vous connaissez l'emplacement.

Si vous ne concevez qu'un PCB simple face avec des trous de perçage vous devez avoir: Les fichiers gerber `Edge_Cuts.gbr` et `F_Cu.gbr`. Les fichiers de perçage `...-NPTH.drl` et `...-PTH.drl` (Seul `...-PTH.drl` vous sera utile).

Si vous concevez un PCB double face vous aurez naturellement un fichier Gerber supplémentaire le `B_Cu.gbr`.

---

→ Étape suivante : [FlatCAM Fork](#)

## 2.3 FlatCAM Fork

### 2.3.1 FlatCAM Fork

#### Rôle

FlatCAM est le logiciel sélectionné pour convertir les fichiers Gerber exporté depuis KiCAD en fichiers d'usinage GCODE contenant des commandes exploitables par le contrôleur de la machine CNC.

#### Extrait de [flatcam.org](https://flatcam.org)

PCB milling, also know as mechanical etching, is the fastest, cleanest, high-performance and economical PCB prototyping process today. **FlatCAM** : FlatCAM lets you take your designs to a CNC router. You can open Gerber, Excellon or G-code, edit it or create from scratch, and output G-Code. Isolation routing is one of many tasks that FlatCAM is perfect for. It's is open source, written in Python and runs smoothly on most platforms. Check out the features list. FlatCAM is open source and it has a [public repository](#)

**Source** : [FlatCAM](#) et [Developing FlatCAM](#) (consulté le 10 avril 2026)

Ce logiciel est très complet et demande un certains temps de prise en main. Le Fork FlatCAM a été réalisé pour apporter des modifications au logiciel automatisant et simplifiant la conversion de Gerber vers GCODE.

#### Dans cette section

| Page                                 | Contenu                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <a href="#">Guide Débutant</a>       | Guide d'utilisation essentiel                             |
| <a href="#">Guide Avancé</a>         | Fonctions avancées, configurations spécifiques            |
| <a href="#">Le Fork FlatCAM</a>      | Pourquoi ce fork, ce qui diffère de la version officielle |
| <a href="#">Installation du code</a> | Mise en place de l'environnement de développement         |
| <a href="#">Code annoté</a>          | Source commenté module par module                         |
| <a href="#">Générateur de setup</a>  | Fonctionnement du script de génération de setup           |

#### Installation du logiciel

L'installation du logiciel FlatCAM version Automated s'effectue à l'aide de l'installateur `Automated_FlatCAM_Setup_8.994.exe` qui vous a été fourni en même temps que cette documentation ou téléchargeable [ici](#).

L'installateur n'installe que la version opérationnelle de FlatCAM Automatisé sous forme d'une application exécutable.

Si vous souhaitez installer le code de FlatCAM Automatisé pour y apporter des modifications ou autre veuillez vous référer à la page [d'installation de l'environnement et du code de FLATCAM Automatisé](#).

#### PRÉREQUIS

FlatCAM Fork a été développé et testé uniquement sur Windows 10 et Windows 11. Même si FlatCAM est compatible avec linux, l'installateur fourni ne permet l'installation de FlatCAM automatisé que sur Windows.

Fonctionne sur :

#### PC TEST

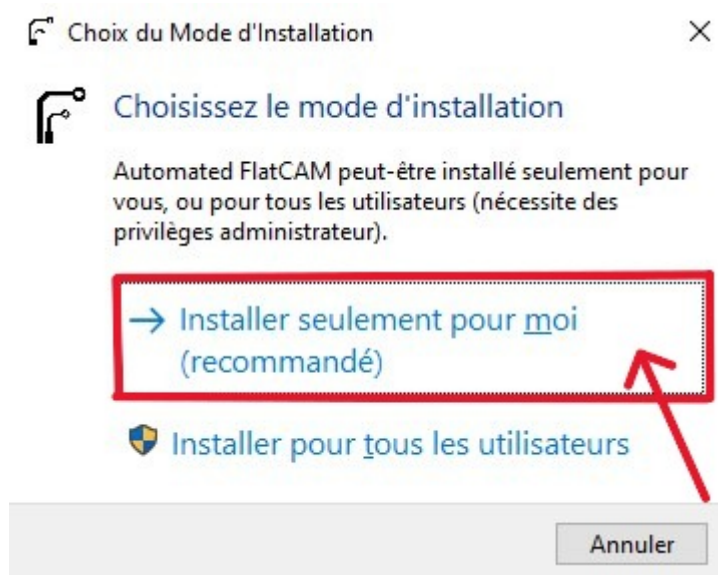
Processeur Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz 2.11 GHz Mémoire RAM installée 8,00 Go (7,90 Go utilisable) Stockage 238 GB SSD SAMSUNG MZ7LN256HMP-000H1 Carte graphique Intel(R) HD Graphics 510 (128 MB) Type du système Système d'exploitation 64 bits, processeur x64

PC DEVELOPPEMENT Processeur Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz 2.60 GHz Mémoire RAM installée 16,0 Go (15,8 Go utilisable) Stockage 932 GB SSD CT1000MX500SSD1 Carte graphique Intel(R) HD Graphics 4000 (32 MB) Type du système Système d'exploitation 64 bits, processeur x64 Version OS : Microsoft Windows [version 10.0.19045.6466]

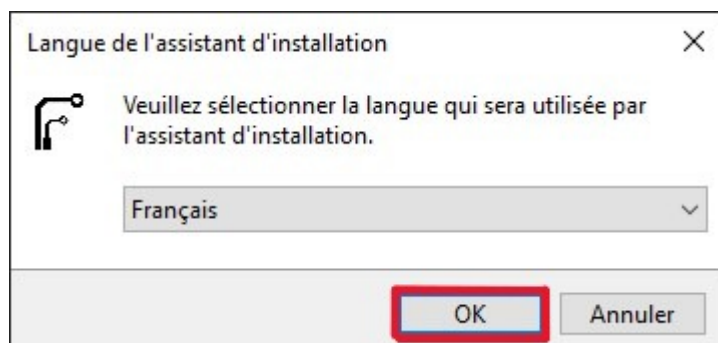
#### ÉTAPES D'INSTALLATION

Lancez l'exécutable et suivre les étapes suivantes.

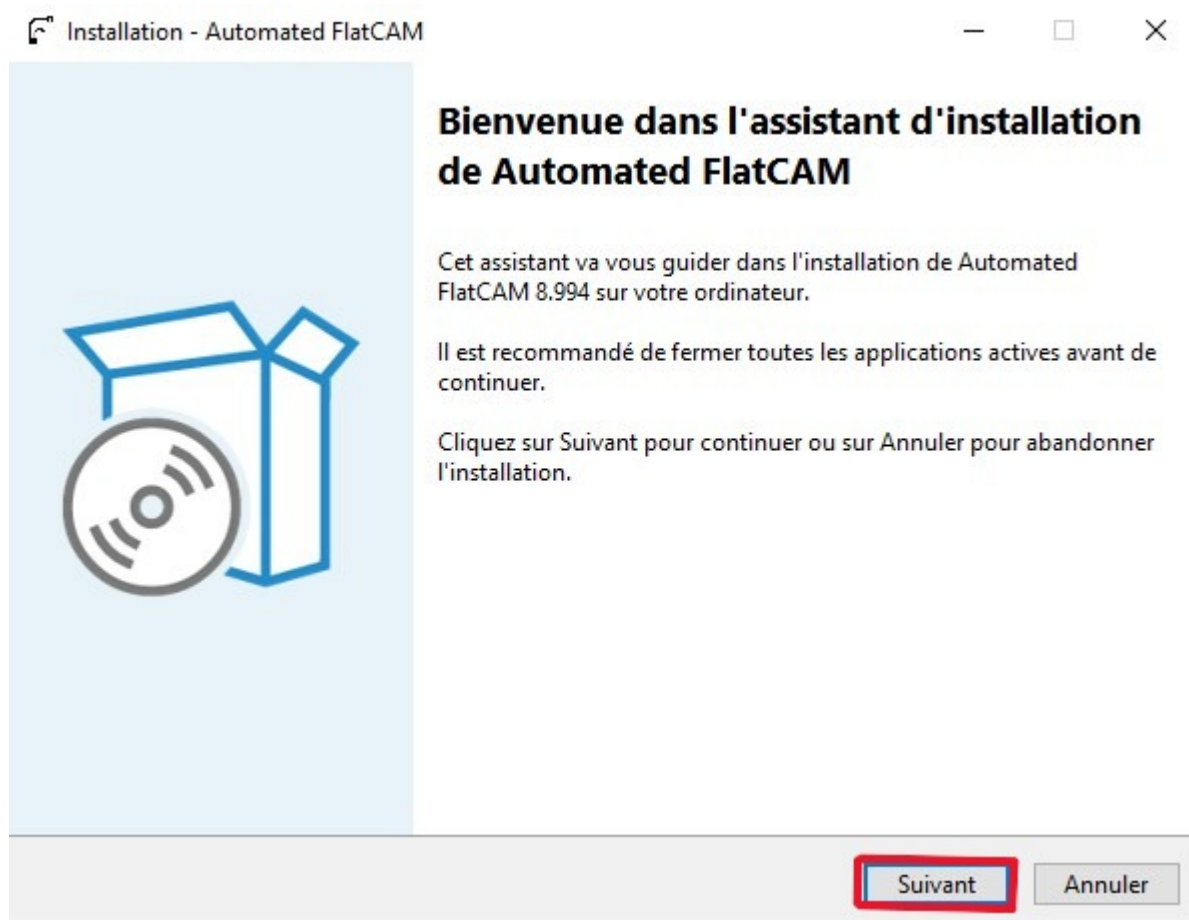
| Nom                               | Modifié le       | Type        | Taille     |
|-----------------------------------|------------------|-------------|------------|
| Automated_FlatCAM_Setup_8.994.exe | 13/03/2026 12:34 | Application | 141 440 Ko |



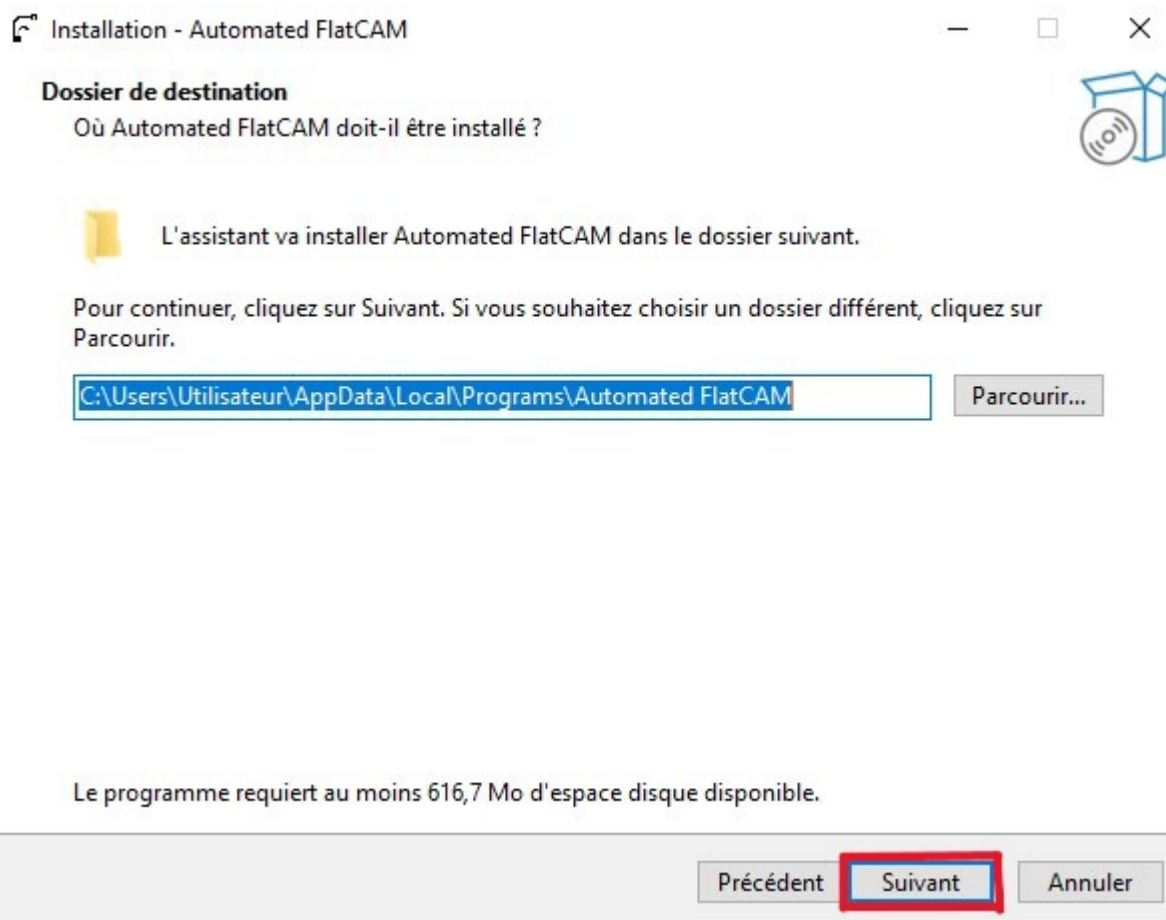
Suivez les recommandations de l'installateur.



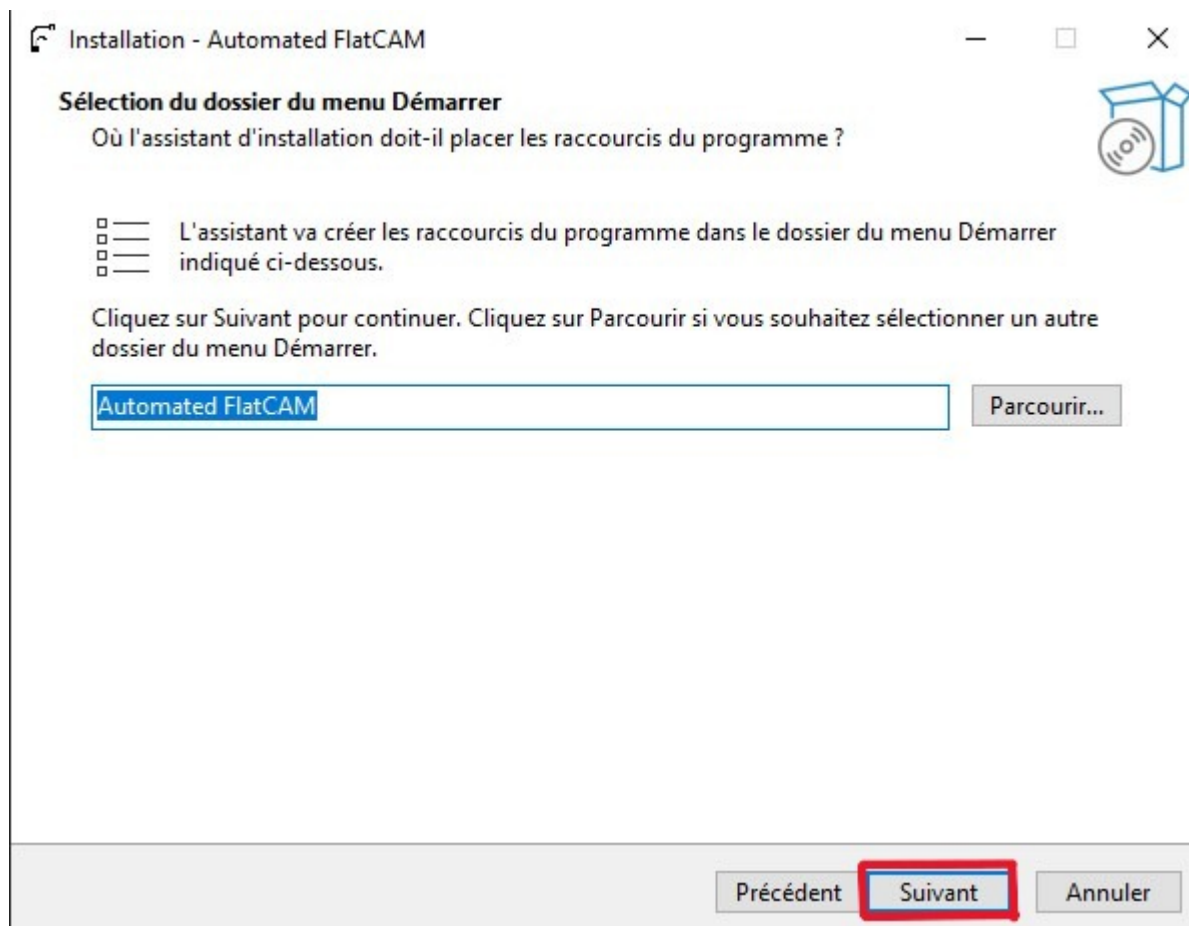
Seul le français et l'anglais sont complètes pour cette version de FlatCAM.



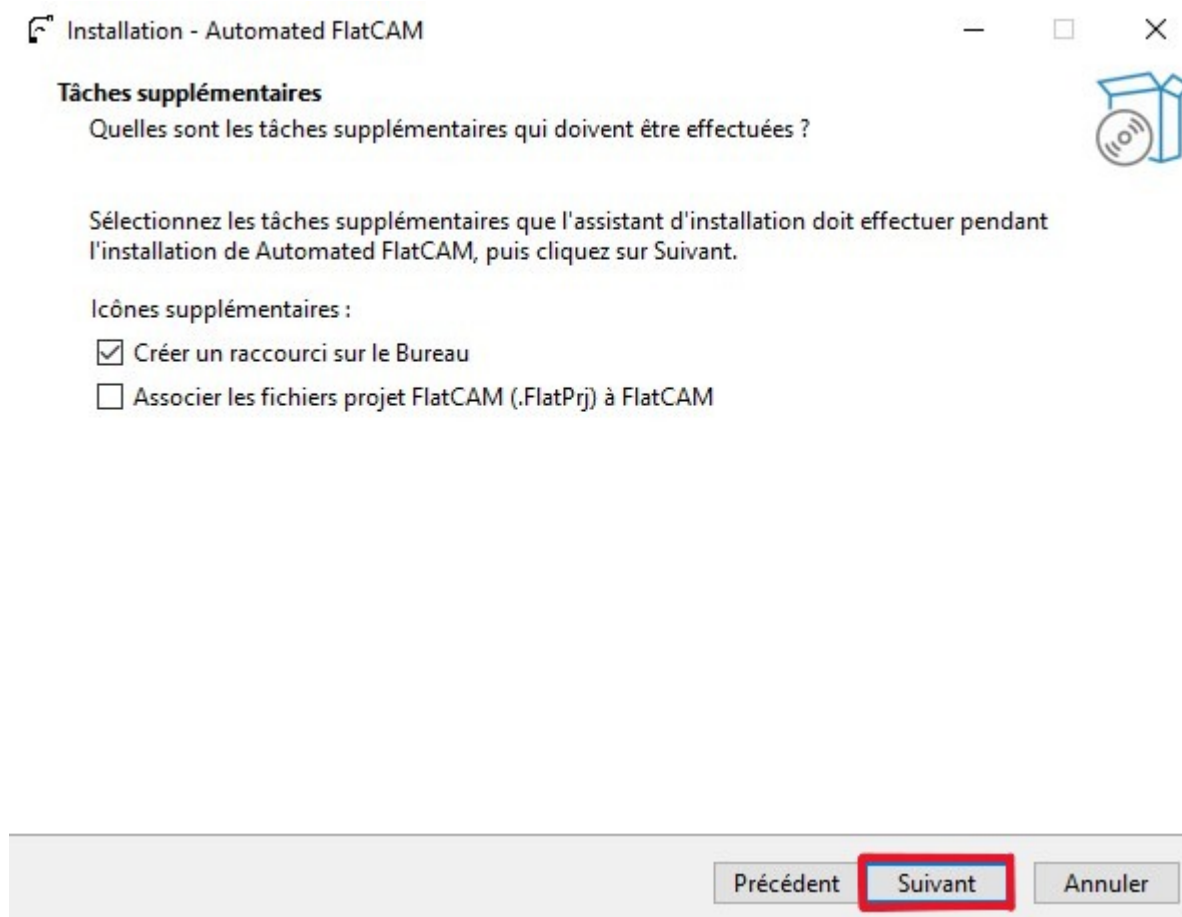
Démarrage de l'assistant d'installation. Appuyez sur .



Chemins d'installation du logiciel. Laissez le chemin par défaut proposé et appuyez sur Suivant.

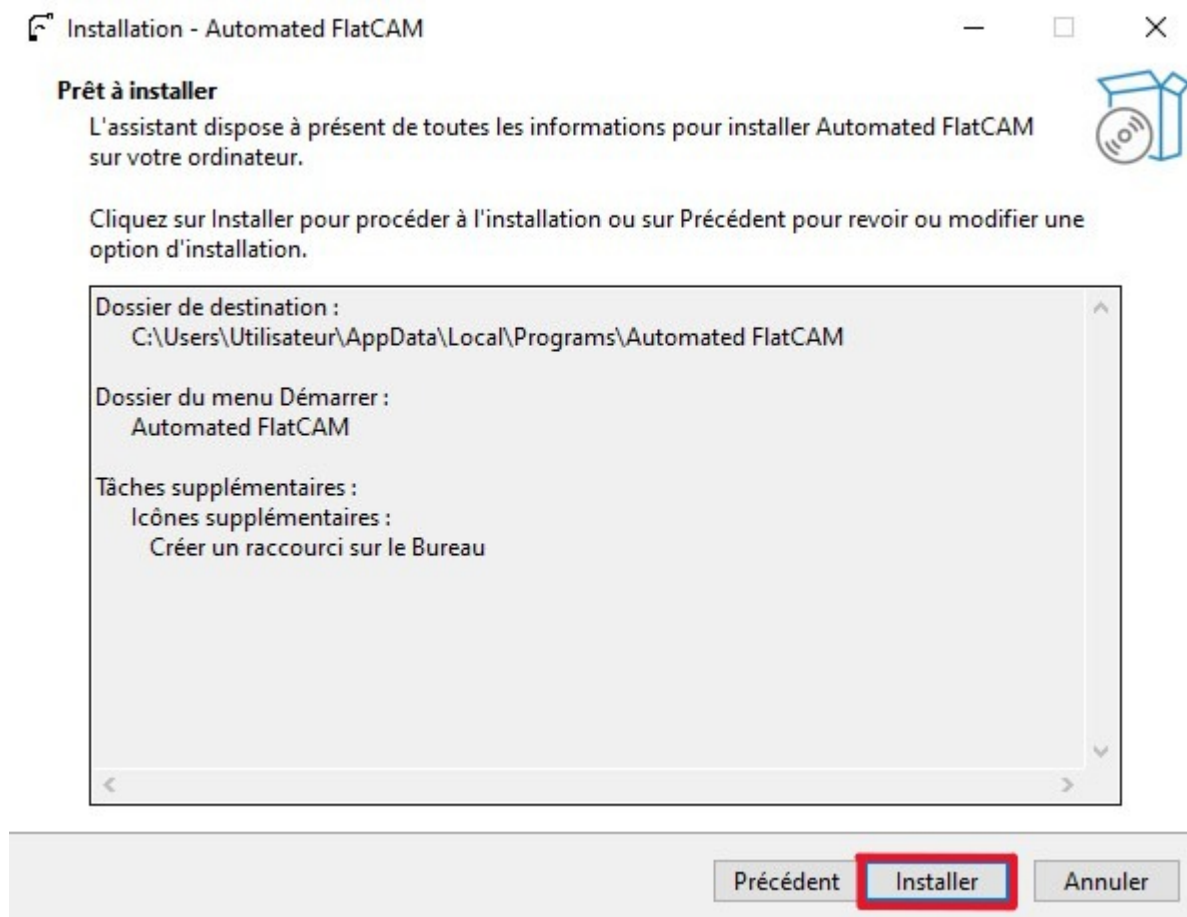


Appuyez sur .

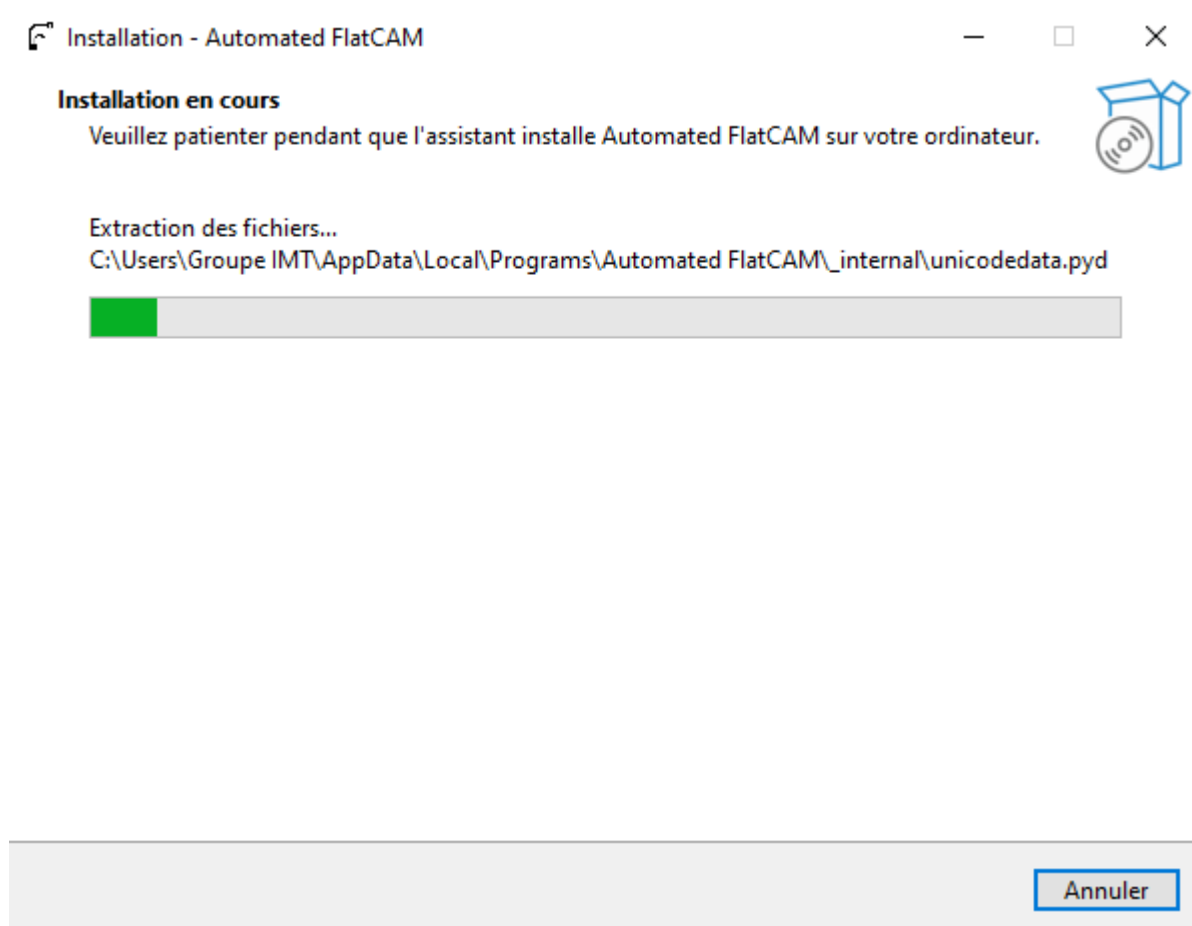


Vous avez la possibilité de créer un raccourci sur le Bureau (coché par défaut). Si cette installation est la seule version de FlatCAM sur votre machine vous pouvez également cocher la deuxième option. Les extensions de fichier .FlatPrj seront associées à cette application.

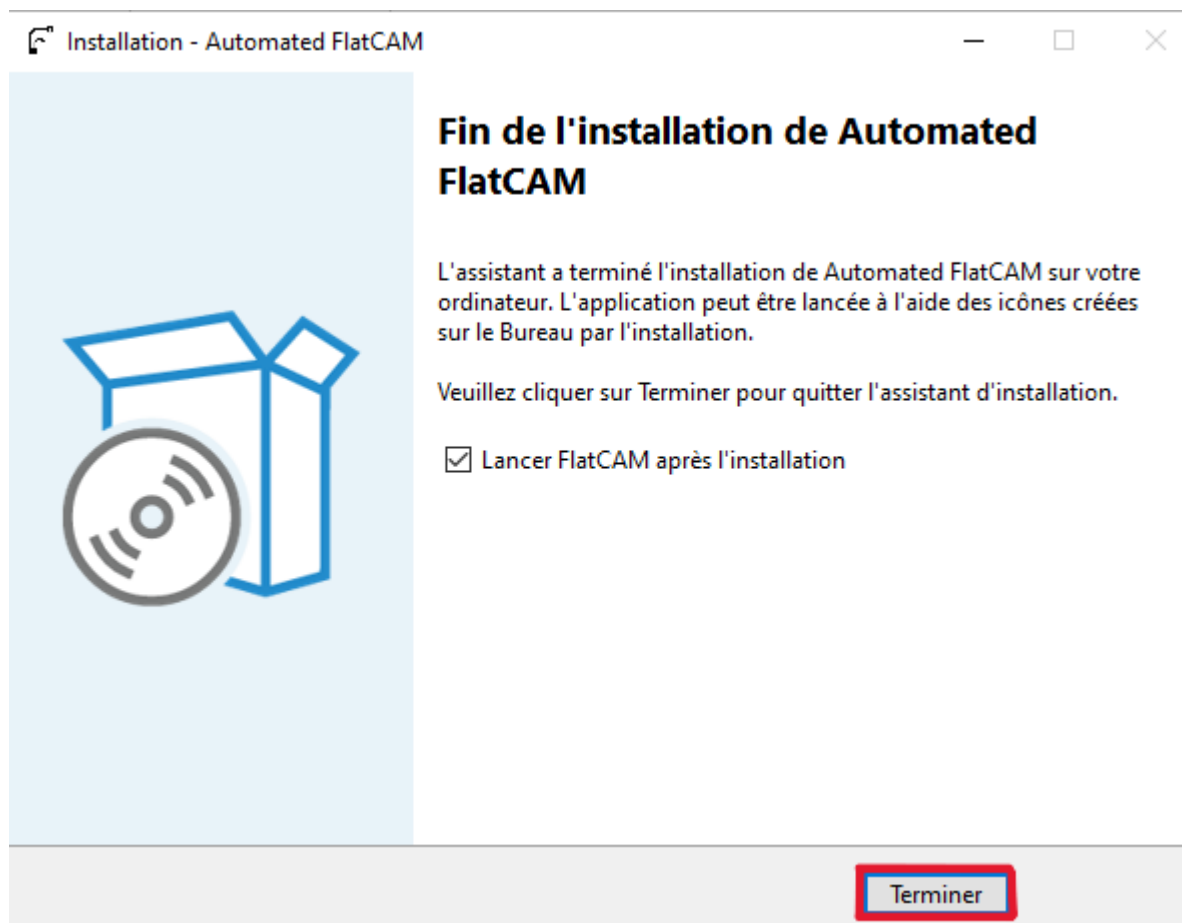
Appuyez sur **Suivant**.



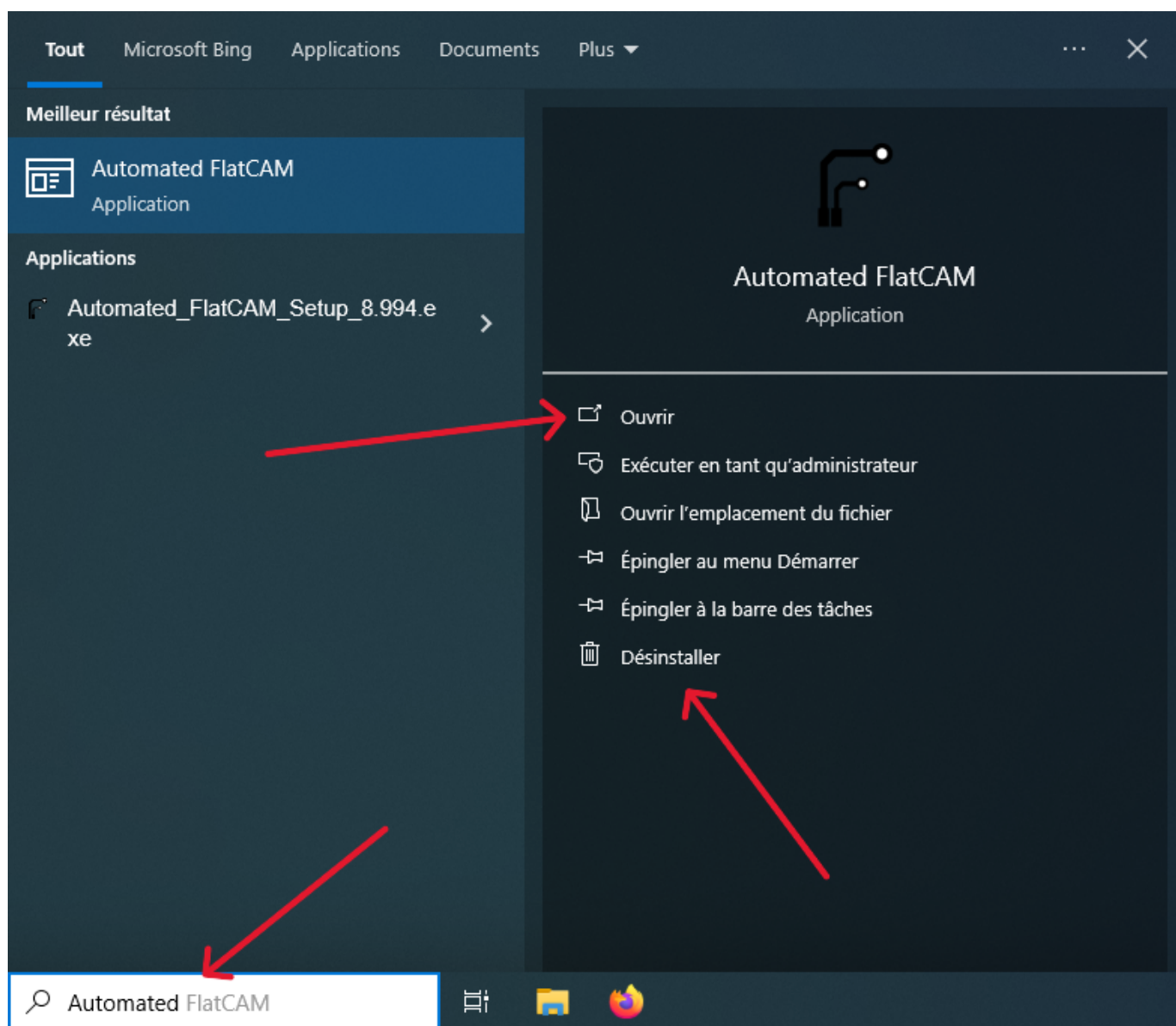
Appuyez sur **Installer** pour lancer l'installation.



Automated FlatCAM est en cours d'installation ...



L'installation est terminée, vous pouvez fermer l'installateur et lancer FlatCAM via le raccourci sur le bureau ou via le menu Démarrer.



**Note :** Vous pouvez également désinstaller proprement le logiciel, un uninstaller est créé par l'installateur.

→ [Étape suivante : Guide du débutant](#)

## 2.3.2 Utilisation

### Guide d'utilisation facile — FlatCAM Fork

Ce guide d'utilisation vous accompagne pour convertir simplement vos fichiers **GERBER** en fichier **GCODE** en utilisant Automated FlatCAM. De l'ouverture du logiciel jusqu'à la récupération des GCODE en passant par la manipulation du plugin **Automated**, ce guide vous accompagne à toutes les étapes.

#### PRÉREQUIS

- Avoir exporté les fichiers **Gerber** et **Excellon** depuis **KiCad**
- Ou avoir exporté son fichier **SVG**.
- Avoir installé Automated FlatCAM en suivant l'aide de [la page principale](#)
- IL NE DOIT Y AVOIR AUCUN ESPACE DANS LE NOM DE VOS FICHIERS

#### TUTORIEL VIDÉO

### Tutoriel vidéo

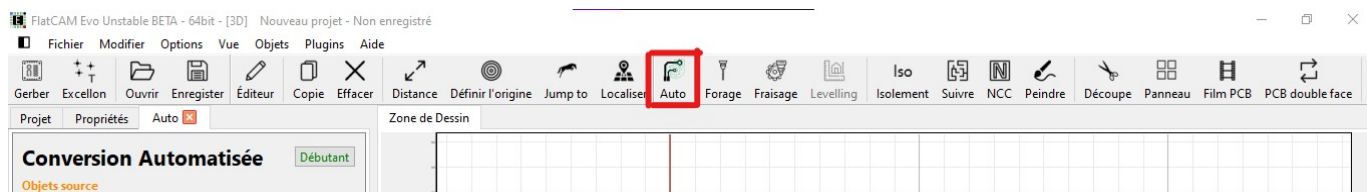
(Lien ou intégration à ajouter ici)

#### PREMIÈRE OUVERTURE

Ouvrez le logiciel Automated FlatCAM à l'aide du raccourci sur votre bureau ou en cherchant **Automated FlatCAM** dans la barre de recherche du menu démarrer.

#### Ouvrir le plugin Auto dans FlatCAM

Cliquez sur l'icône Auto, pour ouvrir le plugin Automated FlatCAM.



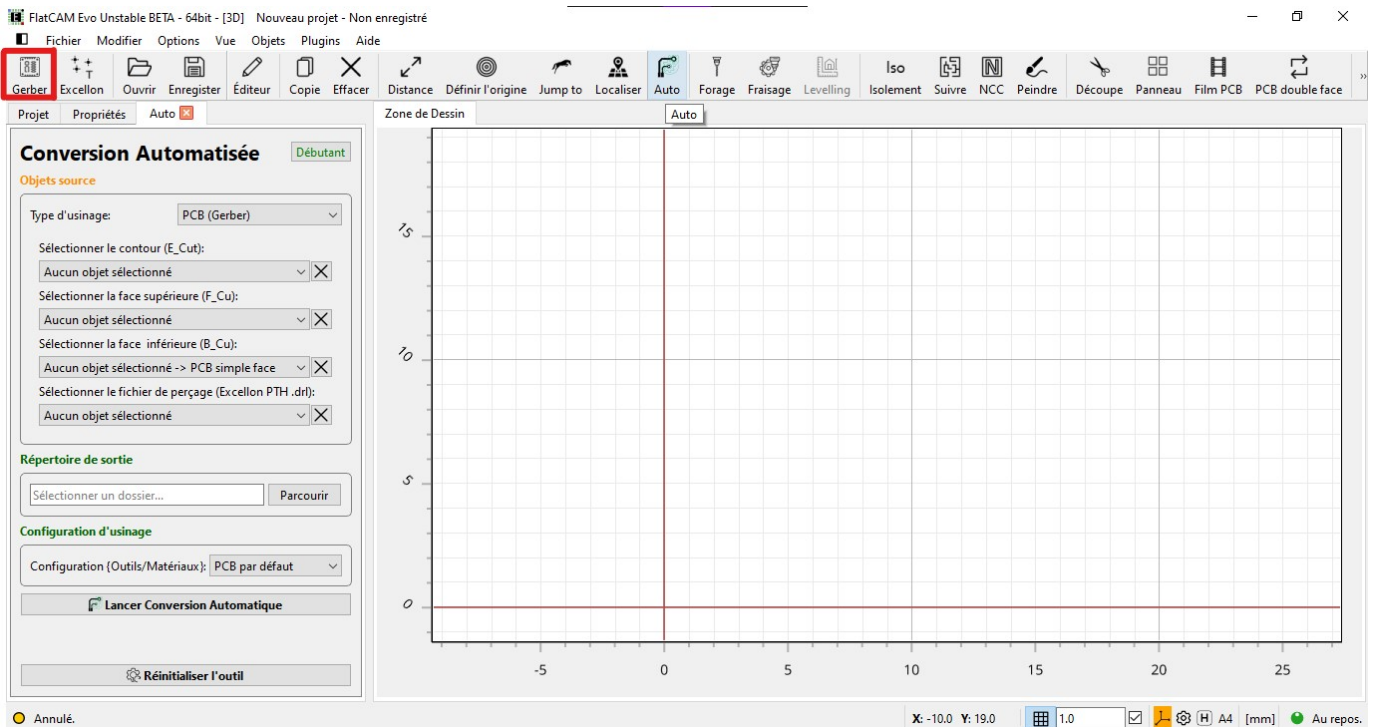
Il est également possible de l'ouvrir en allant dans le menu : "Plugins>Conversion Automatisé"

Une fois ouvert vous devez voir à l'écran le nom du plugin en l'occurrence "Conversion Automatisé" ainsi que **Débutant** d'affiché en vert en haut à droite.

#### USINER UN PCB

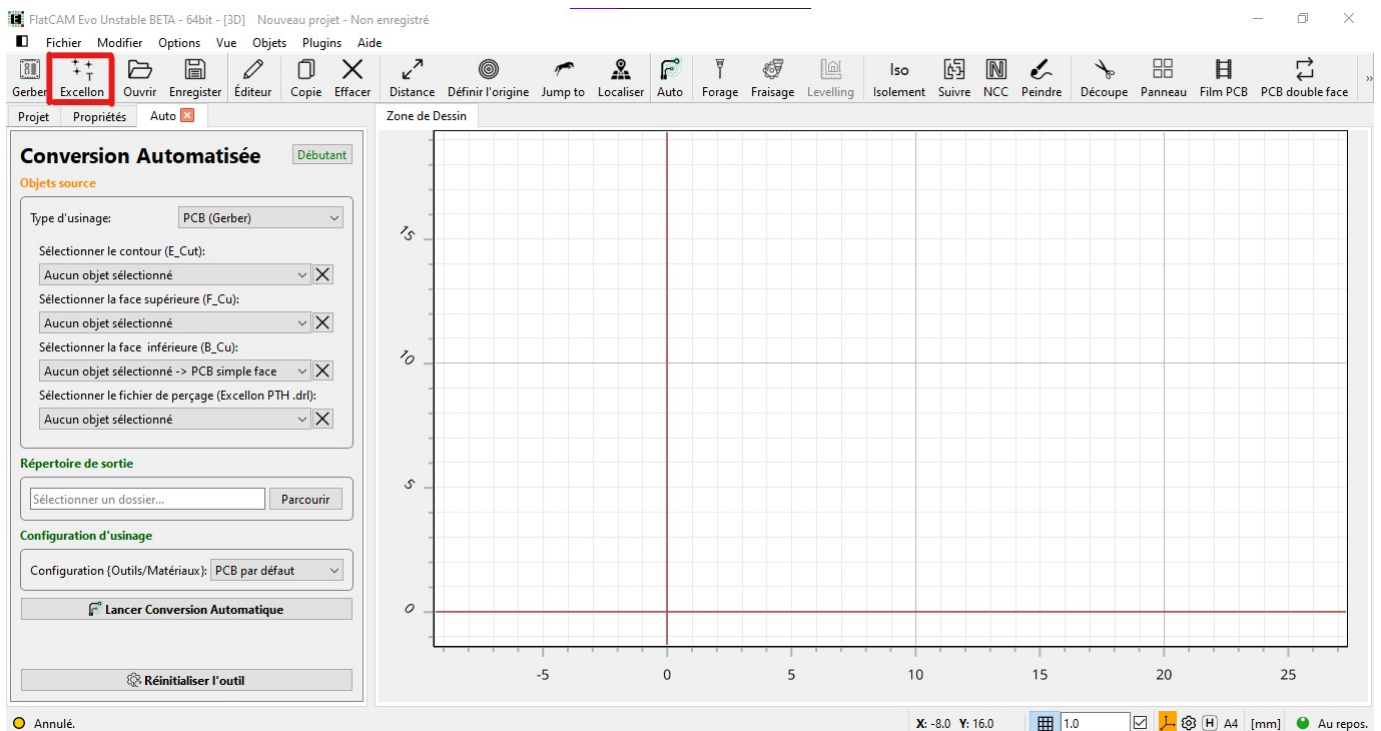
##### Importer un fichier Gerber

Dans le coin supérieur gauche du logiciel, cliquez sur l'icône **Gerber** permettant d'ouvrir des objets Gerber. Si vous ne voyez pas cet icône allez dans **Fichier>Ouvrir>Ouvrir Gerber...** (ou **Ctrl + G**).



#### Importer un fichier de perçage Excellon

Dans le coin supérieur gauche du logiciel, cliquez sur l'icône **Excellon** (à droite de Gerber) permettant d'ouvrir des objets excellons. Si vous ne voyez pas cet icône allez dans **Fichier>Ouvrir>Ouvrir Excellon...** (ou **Ctrl + E**).



#### Sélectionner Workflow PCB (Gerber)

Dans la première section Objets source :

Pour convertir des fichiers Gerber (et potentiellement Excellon) pour un PCB, assurez vous d'avoir sélectionné le type d'usinage :

PCB (Gerber)

**Objets source**

Type d'usinage: PCB (Gerber)

Sélectionner le contour (E\_Cut):  
Aucun objet sélectionné X

Sélectionner la face supérieure (F\_Cu):  
Aucun objet sélectionné X

Sélectionner la face inférieure (B\_Cu):  
Aucun objet sélectionné -> PCB simple face X

Sélectionner le fichier de perçage (Excellon PTH .drl):  
Aucun objet sélectionné X

## Sélectionner vos fichiers

Puis, toujours dans la section **Objets source**, vous devez sélectionner les objets à convertir.

Le fichier de contour (souvent appelé **Edge\_Cut**) ainsi que le fichier de la face supérieure (souvent appelé **F\_Cu**) sont obligatoires.

Sélectionnez dans le premier champs l'objet correspondant au contour, dans le deuxième champs l'objet correspondant à la face supérieure. Pour un simple face, ne rien sélectionner.

Si vous souhaitez rélaiser un PCB double face il vous faudra fournir la face inférieure. Sélectionnez-la dans le troisième champs.

Si votre PCB comprend des trous de perçage, sélectionnez l'objet Excellon que vous avez préalablement chargé.

**Objets source**

Type d'usinage: PCB (Gerber)

Sélectionner le contour (E\_Cut):  
GEMINI\_KiCad-Edge\_Cuts.gbr X

Sélectionner la face supérieure (F\_Cu):  
GEMINI\_KiCad-F\_Cu.gbr X

Sélectionner la face inférieure (B\_Cu):  
GEMINI\_KiCad-B\_Cu.gbr X

Sélectionner le fichier de perçage (Excellon PTH .drl):  
GEMINI\_KiCad-PTH.drl X

**Note :** Pour annuler une sélection cliquez sur la croix à droite de chaque boîte de sélection.

## Sélectionner le répertoire de sortie

Les fichiers convertis en GCODE sont enregistrés dans un répertoire sur votre ordinateur. Il vous faut donc sélectionner une chemin.

Dans la section " Répertoire de sortie ", cliquez sur **Parcourir** et sélectionner un dossier sur votre ordinateur.

Les fichiers GCODE permettant l'usinage sur la CNC seront enregistrés dans ce dossier.

Projet Propriétés Auto 

## Conversion Automatisée Débutant

### Objets source

Type d'usinage: PCB (Gerber) ▼

Sélectionner le contour (E\_Cut):  
 GEMINI\_KiCad-Edge\_Cuts.gbr ▼ 

Sélectionner la face supérieure (F\_Cu):  
 GEMINI\_KiCad-F\_Cu.gbr ▼ 

Sélectionner la face inférieure (B\_Cu):  
 GEMINI\_KiCad-B\_Cu.gbr ▼ 

Sélectionner le fichier de perçage (Excellon PTH .drl):  
 GEMINI\_KiCad-PTH.drl ▼ 

### Répertoire de sortie

Sélectionner un dossier... Parcourir

### Configuration d'usinage

Configuration {Outils/Matériaux}: PCB par défaut ▼

 Lancer Conversion Automatique

Sélectionner la configuration d'usinage

La Section Configuration d'usinage permet de choisir une configuration d'usinage particulière.

Une configuration comprends les paramètres et options suivants:

- Paramètres d'isolement :
- Diamètre d'outil,
- Passes,
- Chevauchement,
- Combinaison,
- Type d'isolement
- Paramètres de la tâche CNC : -Diamètre d'outil,
- Profondeur de coupe,
- Hauteur de déplacement,
- Vitesse de déplacement,
- Vitesse de déplacement axe Z,
- Hauteur de Fin,
- Vitesse de rotation de la broche,
- Temps d'arrêt,
- Préprocesseur
- Paramètres de perçage :
- Diamètres de perçage,
- Profondeur de perçage,
- Profondeur par pas,
- Déplacement en Z,
- Vitesse de déplacement axe Z,
- Vitesse de broche,
- Préprocesseur,
- Changement d'outil et Hauteur de changement d'outil

Par défaut, une configuration pour PCB est sélectionnée. S'assurer de bien avoir `Default PCB` de sélectionné ou une autre configuration spéciale pour usiner des PCB.

## Conversion Automatisée Débutant

### Objets source

Type d'usinage: PCB (Gerber) ▾

Sélectionner le contour (E\_Cut):  
📁 GEMINI\_KiCad-Edge\_Cuts.gbr ▾ ✕

Sélectionner la face supérieure (F\_Cu):  
📁 GEMINI\_KiCad-F\_Cu.gbr ▾ ✕

Sélectionner la face inférieure (B\_Cu):  
📁 GEMINI\_KiCad-B\_Cu.gbr ▾ ✕

Sélectionner le fichier de perçage (Excellon PTH .drl):  
📁 GEMINI\_KiCad-PTH.drl ▾ ✕

### Répertoire de sortie

Sélectionner un dossier... Parcourir

### Configuration d'usinage

Configuration {Outils/Matériaux}: PCB par défaut ▾

📁 Lancer Conversion PCB par défaut Géométrie par défaut

Lancer l'automatisation

Si les étapes précédentes ont été bien respectées il vous suffit de cliquer sur Lancer Conversion Automatique.

Une fenêtre Editeur de Script ainsi que le terminal s'ouvrent ce qui est parfaitement normal. Après quelque instant si plus aucune commandes ou informations ne sont affichées sur le terminal alors vous pouvez cliquer sur la fenêtre Zone de Dessin à nouveau pour vérifier visuellement la bonne création des GCode. Vous pouvez retrouver ces derniers au répertoire que vous avez sélectionné.

## Conversion Automatisée Débutant

### Objets source

Type d'usinage: PCB (Gerber) ▼

Sélectionner le contour (E\_Cut):  
📁 GEMINI\_KiCad-Edge\_Cuts.gbr ▼ ✕

Sélectionner la face supérieure (F\_Cu):  
📁 GEMINI\_KiCad-F\_Cu.gbr ▼ ✕

Sélectionner la face inférieure (B\_Cu):  
📁 GEMINI\_KiCad-B\_Cu.gbr ▼ ✕

Sélectionner le fichier de perçage (Excellon PTH .drl):  
📁 GEMINI\_KiCad-PTH.drl ▼ ✕

### Répertoire de sortie

D Malo/Usinage\_Cartes/TaoMunber\_GEMINI Parcourir

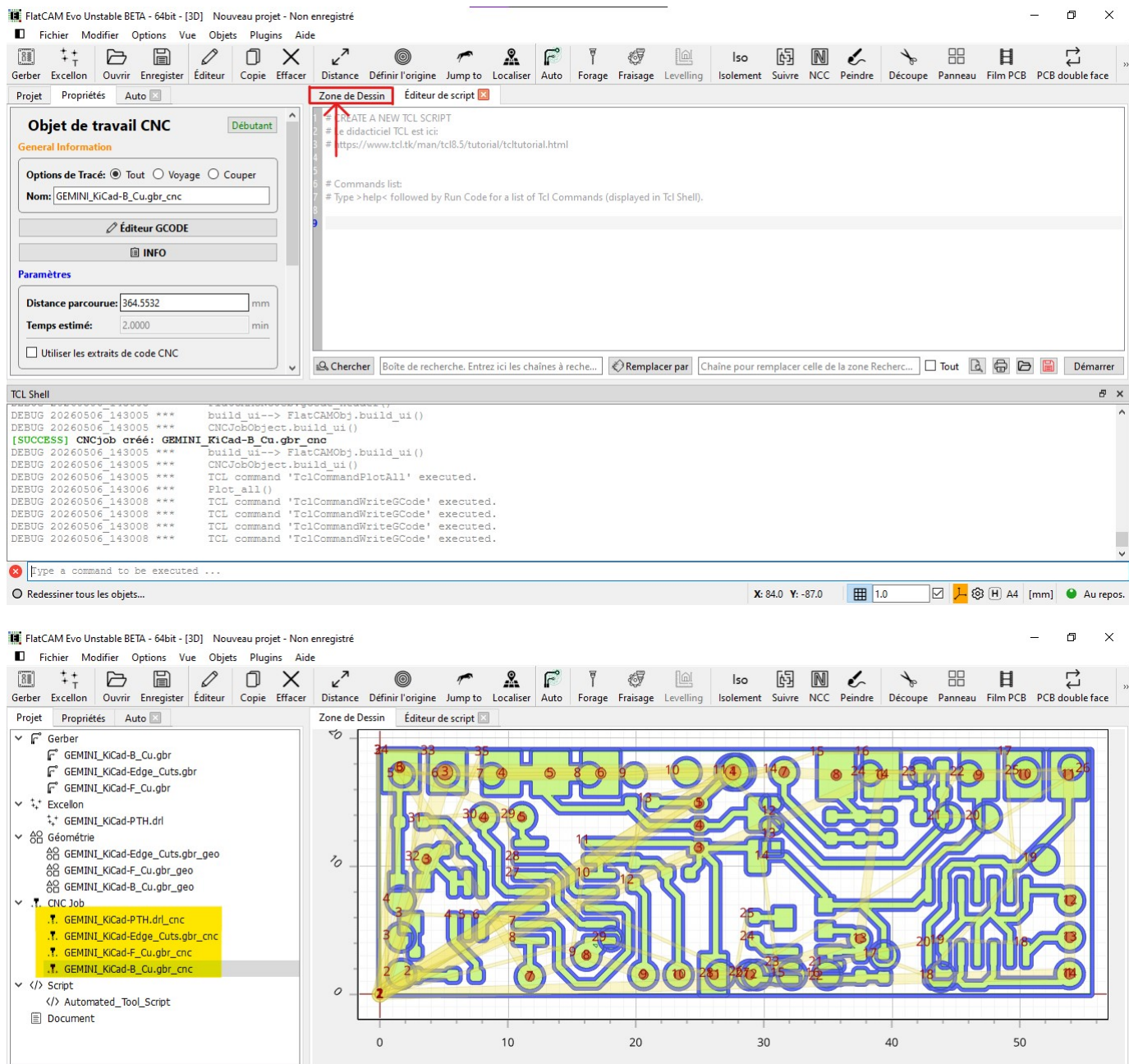
### Configuration d'usinage

Configuration {Outils/Matériaux}: PCB par défaut ▼

🚀 Lancer Conversion Automatique

⚙️ Réinitialiser l'outil

Une fois fini:



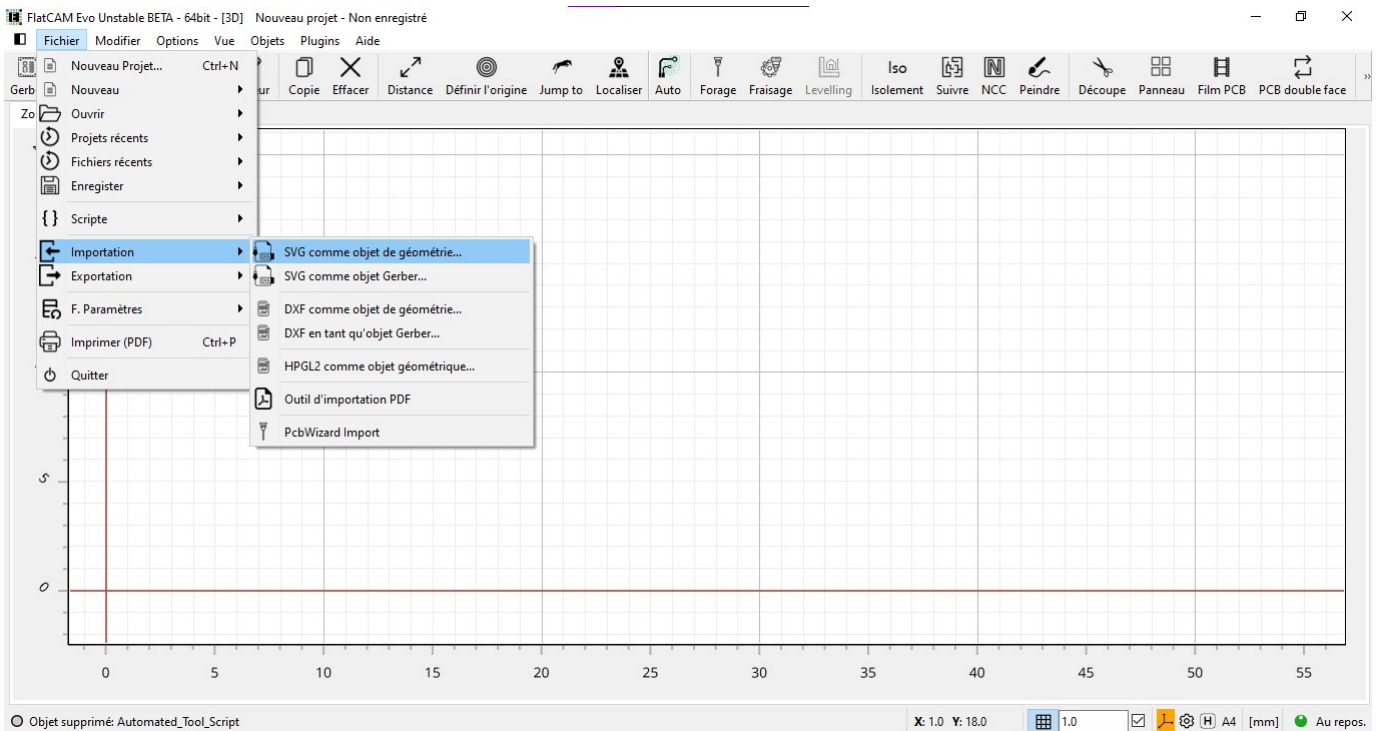
Les géométries et les objets g-code ont été générés. La face inférieure a été mise en miroir selon Y pour permettre l'usinage. Les objets g-code surlignés en jaunes ont déjà été enregistrés à l'emplacement indiqué dans la section [Répertoire de sortie](#).

VOUS SOUHAITEZ USINER UN DESSIN/LOGO/GÉOMÉTRIE

Pour usiner une forme, un dessin ou des géométrie sur certains matériaux veuillez suivre les étapes suivantes.

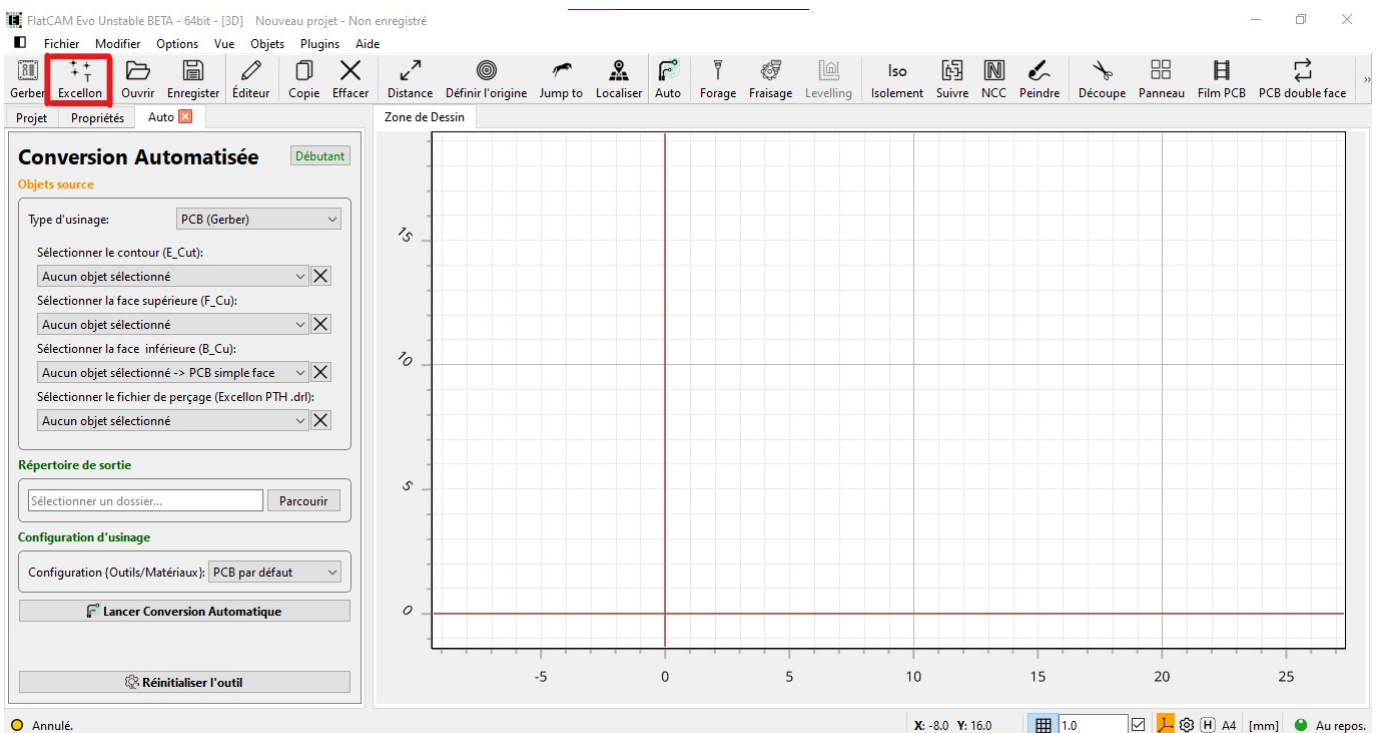
Importer un fichier SVG

Dans le coin supérieur gauche du logiciel, cliquez sur [Fichier>Importation>SVG comme Géométrie...](#).



#### Importer un fichier de perçage Excellon

Dans le coin supérieur gauche du logiciel, cliquez sur l'icône **Excellon** (à droite de Gerber) permettant d'ouvrir des objets excellons. Si vous ne voyez pas cet icône allez dans **Fichier>Ouvrir>Ouvrir Excellon...** (ou **Ctrl + E**).



#### Sélectionner Workflow SVG (Geometry)

Dans la première section Objets source :

Pour convertir des fichiers SVG (et potentiellement Excellon) pour une géométrie ou une forme, assurez vous d'avoir sélectionné le type d'usinage : **SVG (Geometry)**

**Objets source**

Type d'usinage: **Géométrie (SVG)** ▼

Objet SVG (Géométrie):  
Aucun objet SVG sélectionné. ▼ X

Fichier de perçage (Excellon PTH .drl) - Optionnel:  
Aucun fichier de perçage sélectionné ▼ X

Sélectionner vos fichiers

La sélection du type d'usinage SVG ne vous permet plus que de sélectionner un objet de type géométrie et potentiellement un fichier de perçage.

Sélectionnez donc les objets dans les listes déroulantes après avoir importé vos fichiers.

Projet Propriétés Auto X

**Conversion Automatisée** Débutant

**Objets source**

Type d'usinage: Géométrie (SVG) ▼

Objet SVG (Géométrie):  
**dessin\_simple\_test\_process.svg** ▼ X

Fichier de perçage (Excellon PTH .drl) - Optionnel:  
Aucun fichier de perçage sélectionné ▼ X

Sélectionner le répertoire de sortie

Les fichiers convertis en GCODE sont enregistrés dans un répertoire sur votre ordinateur. Il vous faut donc sélectionner une chemin.

Dans la section " Répertoire de sortie ", cliquez sur **Parcourir** et sélectionner un dossier sur votre ordinateur.

Les fichiers GCODE permettant l'usinage sur la CNC seront enregistrés dans ce dossier.

Projet Propriétés Auto 

## Conversion Automatisée Débutant

### Objets source

Type d'usinage: Géométrie (SVG) 

Objet SVG (Géométrie):  
 dessin\_simple\_test\_process.svg 

Fichier de perçage (Excellon PTH .drl) - Optionnel:  
Aucun fichier de perçage sélectionné 

### Répertoire de sortie

Sélectionner un dossier... Parcourir

### Configuration d'usinage

Configuration {Outils/Matériaux}: PCB par défaut 

 Lancer Conversion Automatique

 Réinitialiser l'outil

Sélectionner votre configuration d'usinage

La Section Configuration d'usinage permet de choisir une configuration d'usinage particulière.

Une configuration comprends les paramètres et options suivants:

- Paramètres de la tâche CNC : -Diamètre d'outil,
- Profondeur de coupe,
- Hauteur de déplacement,
- Vitesse de déplacement,
- Vitesse de déplacement axe Z,
- Hauteur de Fin,
- Vitesse de rotation de la broche,
- Temps d'arrêt,
- Préprocesseur
- Paramètres de perçage :
  - Diamètres de perçage,
  - Profondeur de perçage,
  - Profondeur par pas,
  - Déplacement en Z,
  - Vitesse de déplacement axe Z,
  - Vitesse de broche,
  - Préprocesseur,
- Changement d'outil et Hauteur de changement d'outil

Par défaut, une configuration pour PCB est sélectionnée. S'assurer de bien avoir Default Geometry de sélectionné ou une autre configuration spéciale pour usiner des dessins ou formes 2D.

**Note :** Il est important de noter que les fichiers SVG, étant importés directement comme géométrie, ne subissent pas d'opération d'isolement et que seule les paramètres de configuration lié à la tâche CNC (CNC Job) sont important (car seule opération de conversion). Les paramètres de perçage sont important également si un fichier de perçage (Excellon) est inséré.

## Conversion Automatisée Débutant

### Objets source

Type d'usinage: Géométrie (SVG) ▾

Objet SVG (Géométrie):  
📁 dessin\_simple\_test\_process.svg ▾ ✕

Fichier de perçage (Excellon PTH .drl) - Optionnel:  
Aucun fichier de perçage sélectionné ▾ ✕

### Répertoire de sortie

ntenu - Rendu/SETM/BERNARD Malo/CNC/Fichiers tests Parcourir

### Configuration d'usinage

Configuration {Outils/Matériaux}: Géométrie par défaut ▾

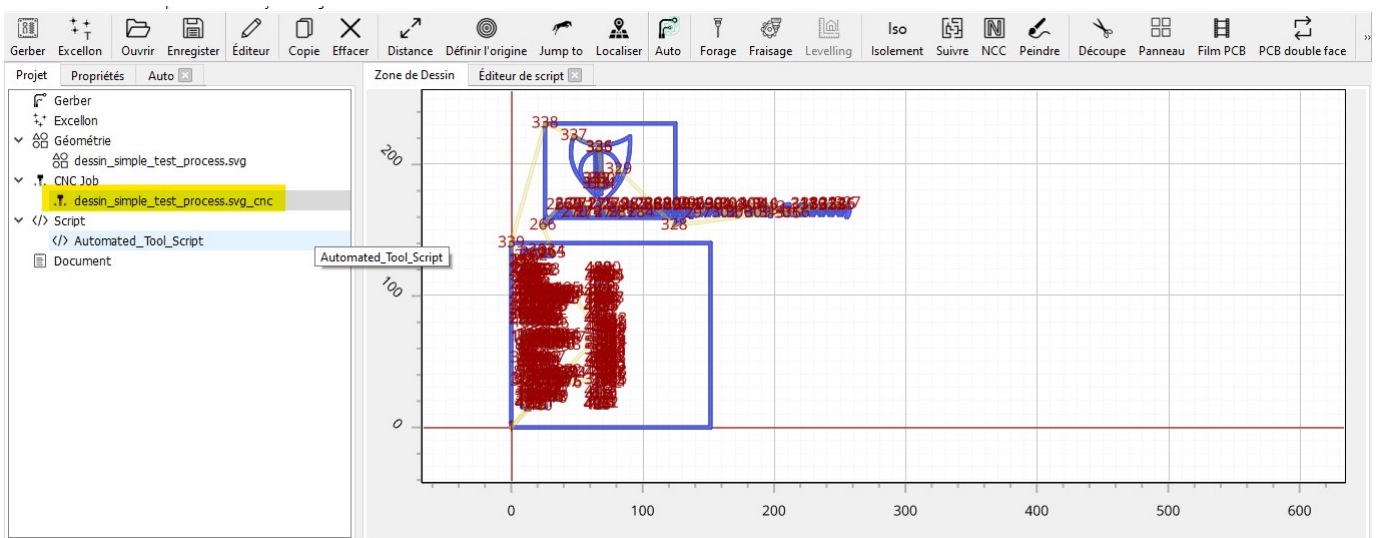
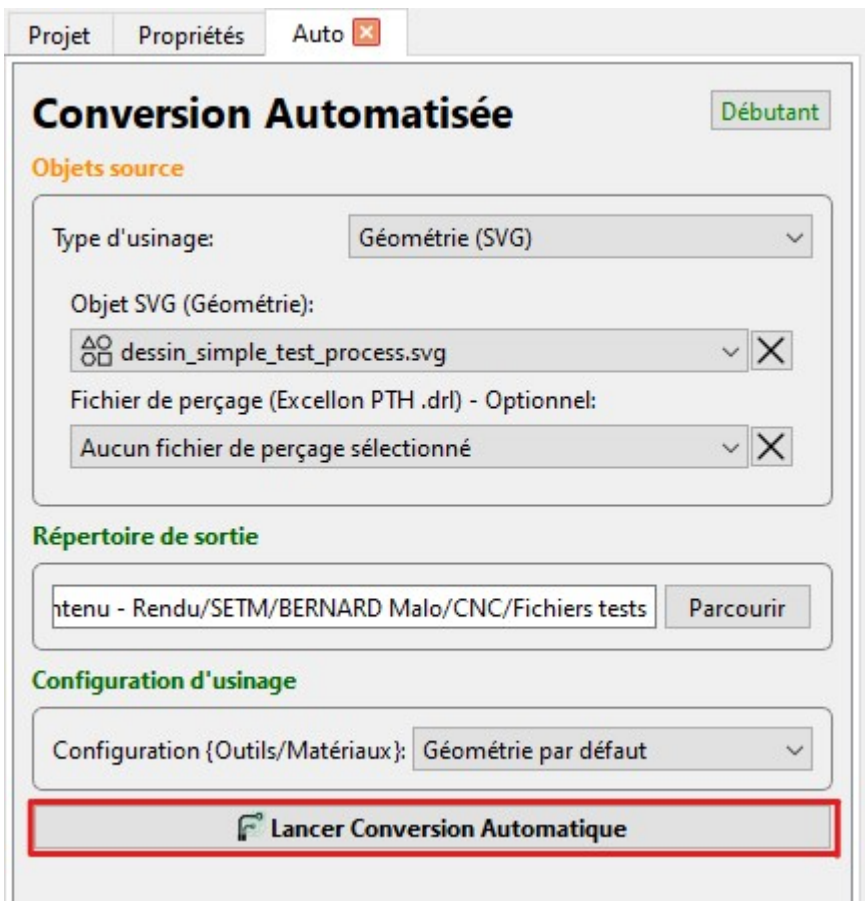
🚀 Lancer Conv

*(Note: A red box highlights the 'Configuration d'usinage' section and the 'Géométrie par défaut' dropdown menu, which is currently open showing 'Géométrie par défaut' and 'PCB par défaut' options.)*

Lancer l'automatisation

Si les étapes précédentes ont été bien respectées il vous suffit de cliquer sur Lancer Conversion Automatique.

Une fenêtre Editeur de Script ainsi que le terminal s'ouvrent ce qui est parfaitement normal. Après quelque instant si plus aucune commande ou informations ne sont affichées sur le terminal alors vous pouvez cliquer sur la fenêtre Zone de Dessin à nouveau pour vérifier visuellement la bonne création des GCode. Vous pouvez retrouver ces derniers au répertoire que vous avez sélectionné.



IMPORTER DANS OPENBUILDS CONTROL

Il ne reste plus qu'à importer les fichiers GCODE dans OpenBuild Control et préparer la CNC à un usinage.

[Lien vers le guide d'utilisation d'OpenBuild Control.](#)

→ Étape suivante : [OpenBuilds Control](#)

## Guide d'utilisation avancée — FlatCAM Fork

### PRÉREQUIS

→ Avoir suivi le [Guide Débutant](#)

### TUTORIEL VIDÉO

#### Tutoriel vidéo

(Lien ou intégration à ajouter ici)

### CONFIGURATIONS AVANCÉES

Automated FlatCAM permet d'automatiser la conversion des fichiers gerber et excellon selon une configuration par défaut qui regroupe un certain nombre de paramètres jugés optimaux pour un usinage de PCB classique. Il est possible de créer sa propre configuration et de la sauvegarder. Ce guide d'utilisation avancée a pour but d'expliquer comment créer ou modifier une configuration en détaillant chaque paramètre du panneau **Avancé**.

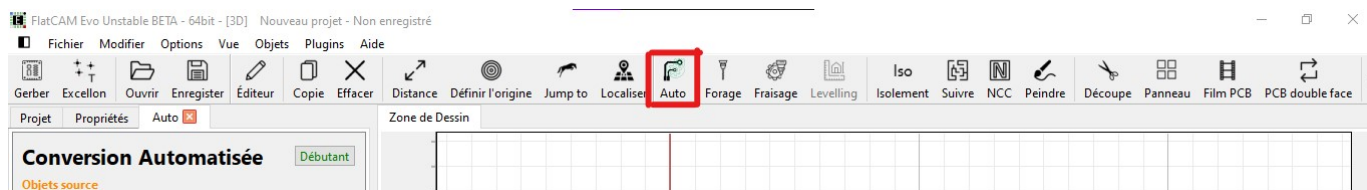
D'autres options sont également accessibles via le mode avancé et décrites sur cette page.

### GRANDES ÉTAPES

Dans la grande majorité des cas, le mode avancé servira à créer des trous d'alignement pour réaliser des PCB doubles faces avec précision.

Ouvrir le plugin Auto en mode avancé dans FlatCAM

Cliquez sur l'icône Auto, pour ouvrir le plugin Automated FlatCAM.



Il est également possible d'ouvrir le plugin en allant dans le menu : "Plugins>Conversion Automatisé"

Une fois ouvert vous devez voir à l'écran le nom du plugin, en l'occurrence "Conversion Automatisé", ainsi que **Débutant** d'affiché en vert en haut à droite.

Cliquez une fois sur le bouton **Débutant**. Vous devriez maintenant voir **Avancé** d'affiché en rouge.

Projet Propriétés Auto 

## Conversion Automatisée Avancé

### Objets source

Type d'usinage: PCB (Gerber) ▾

Sélectionner le contour (E\_Cut):  
Aucun objet sélectionné ▾ ✕

Sélectionner la face supérieure (F\_Cu):  
Aucun objet sélectionné ▾ ✕

Sélectionner la face inférieure (B\_Cu):  
Aucun objet sélectionné -> PCB simple face ▾ ✕

Sélectionner le fichier de perçage (Excellon PTH .drl):  
Aucun objet sélectionné ▾ ✕

### Répertoire de sortie

Sélectionner un dossier... Parcourir

### Configuration d'usinage

Configuration {Outils/Matériaux}: Default PCB ▾ +  

### Paramètres de configuration

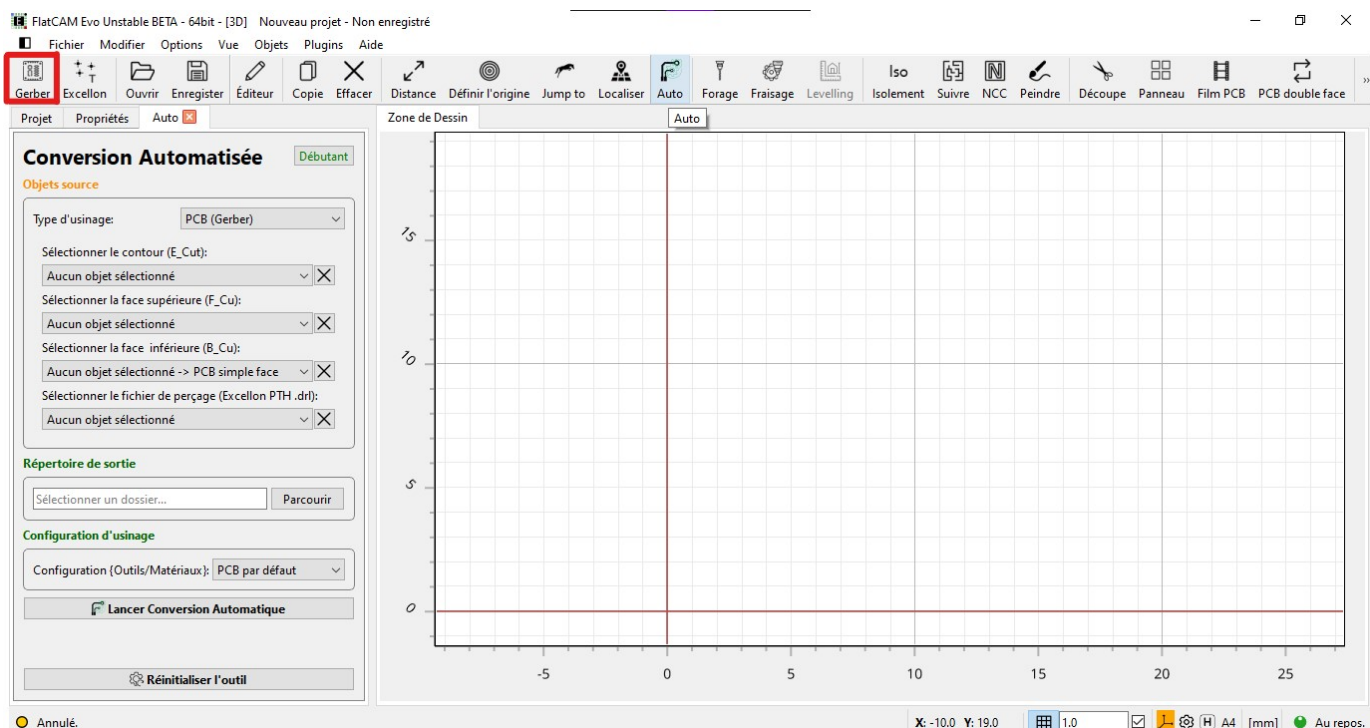
**Isolement**

Diam Outil: 0,2500 ▾

Passes: 1 ▾

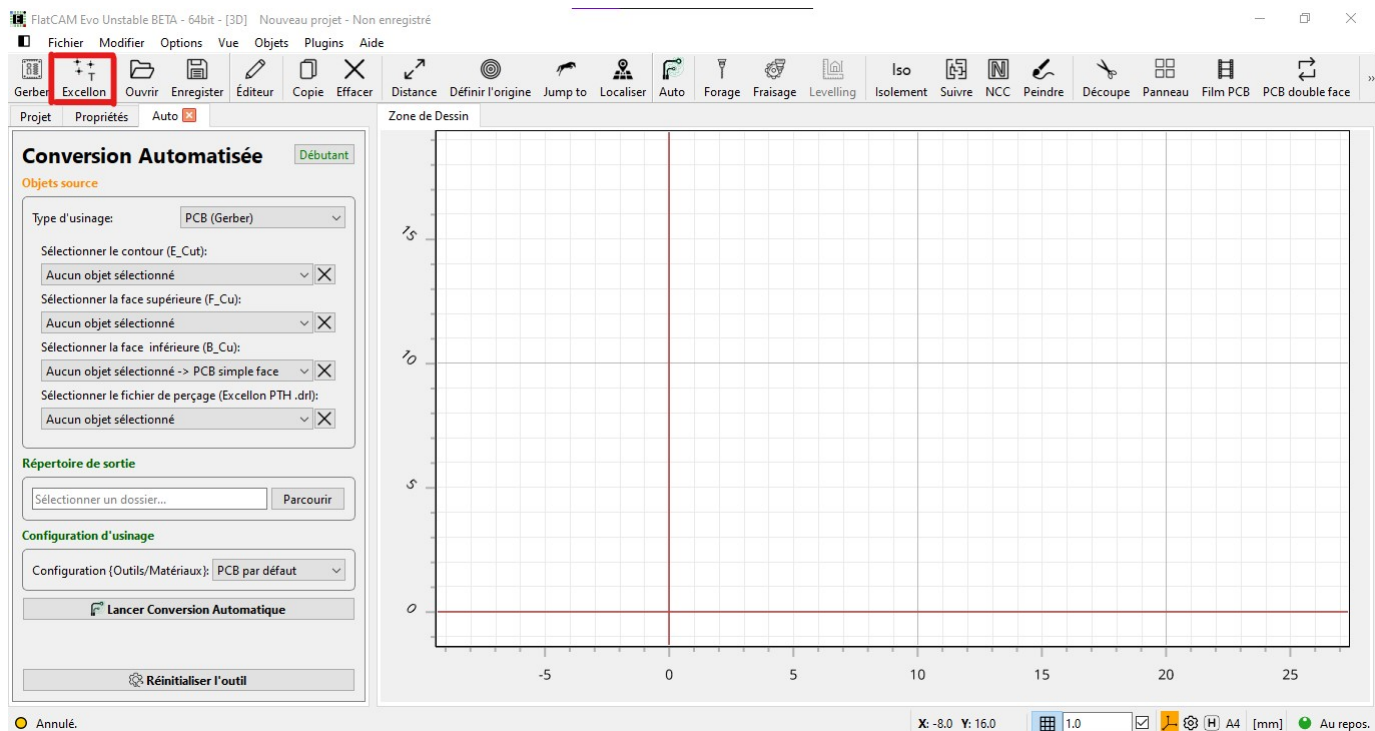
Charger fichiers Gerber

Dans le coin supérieur gauche du logiciel, cliquez sur l'icône Gerber permettant d'ouvrir des objets Gerber. Si vous ne voyez pas cet icône allez dans Fichier>Ouvrir>Ouvrir Gerber... (ou Ctrl + G).



Charger fichiers de perçage Excellon

Dans le coin supérieur gauche du logiciel, cliquez sur l'icône **Excellon** (à droite de Gerber) permettant d'ouvrir des objets excellons. Si vous ne voyez pas cet icône allez dans **Fichier>Ouvrir>Ouvrir Excellon...** (ou **Ctrl + E**).



Sélectionner Workflow PCB (Gerber)

Dans la première section Objets source :

Pour convertir des fichiers Gerber (et potentiellement Excellon) pour un PCB, assurez vous d'avoir sélectionné le type d'usinage :

PCB (Gerber)

**Objets source**

Type d'usinage: PCB (Gerber)

Sélectionner le contour (E\_Cut):  
Aucun objet sélectionné X

Sélectionner la face supérieure (F\_Cu):  
Aucun objet sélectionné X

Sélectionner la face inférieure (B\_Cu):  
Aucun objet sélectionné -> PCB simple face X

Sélectionner le fichier de perçage (Excellon PTH .drl):  
Aucun objet sélectionné X

## Sélectionner vos fichiers

Puis, toujours dans la section **Objets source**, vous devez sélectionner les objets à convertir.

Le fichier de contour (souvent appelé **Edge\_Cut**) ainsi que le fichier de la face supérieure (souvent appelé **F\_Cu**) sont obligatoires.

Sélectionnez dans le premier champs l'objet correspondant au contour, dans le deuxième champs l'objet correspondant à la face supérieure. Pour un simple face, ne rien sélectionner.

Si vous souhaitez rélaiser un PCB double face il vous faudra fournir la face inférieure. Sélectionnez-la dans le troisième champs.

Si votre PCB comprend des trous de perçage, sélectionnez l'objet Excellon que vous avez préalablement chargé.

**Note :** Pour annuler une sélection cliquez sur la croix à droite de chaque boîte de sélection.

**Objets source**

Type d'usinage: PCB (Gerber)

Sélectionner le contour (E\_Cut):  
📁 GEMINI\_KiCad-Edge\_Cuts.gbr X

Sélectionner la face supérieure (F\_Cu):  
📁 GEMINI\_KiCad-F\_Cu.gbr X

Sélectionner la face inférieure (B\_Cu):  
📁 GEMINI\_KiCad-B\_Cu.gbr X

Sélectionner le fichier de perçage (Excellon PTH .drl):  
📁 GEMINI\_KiCad-PTH.drl X

## Sélectionner le répertoire de sortie

Les fichiers convertis en GCODE sont enregistrés dans un répertoire sur votre ordinateur. Il vous faut donc sélectionner un chemin. Le fichiers g-code pour les trous d'alignement sera également enregistré à ce chemin.

Dans la section " Répertoire de sortie ", cliquez sur **Parcourir** et sélectionner un dossier sur votre ordinateur.

Les fichiers G-CODE permettant l'usinage sur la CNC seront enregistrés dans ce dossier.

Projet Propriétés Auto 

## Conversion Automatisée Avancé

### Objets source

Type d'usinage: PCB (Gerber) 

Sélectionner le contour (E\_Cut):  GEMINI\_KiCad-Edge\_Cuts.gbr  

Sélectionner la face supérieure (F\_Cu):  GEMINI\_KiCad-F\_Cu.gbr  

Sélectionner la face inférieure (B\_Cu):  GEMINI\_KiCad-B\_Cu.gbr  

Sélectionner le fichier de perçage (Excellon PTH .drl):  GEMINI\_KiCad-PTH.drl  

### Répertoire de sortie

Sélectionner un dossier... Parcourir

### Configuration d'usinage

Configuration {Outils/Matériaux}: Default PCB    

### Paramètres de configuration

**Isolement**

Diam Outil: 0,2500 

Passes: 1 

Sélectionner la configuration d'usinage

La Section Configuration d'usinage permet de choisir une configuration d'usinage particulière.

Une configuration comprends les paramètres et options suivants:

- Paramètres d'isolement :
- Diamètre d'outil,
- Passes,
- Chevauchement,
- Combinaison,
- Type d'isolement
- Paramètres de la tâche CNC : -Diamètre d'outil,
- Profondeur de coupe,
- Hauteur de déplacement,
- Vitesse de déplacement,
- Vitesse de déplacement axe Z,
- Hauteur de Fin,
- Vitesse de rotation de la broche,
- Temps d'arrêt,
- Préprocesseur
- Paramètres de perçage :
- Diamètres de perçage,
- Profondeur de perçage,
- Profondeur par pas,
- Déplacement en Z,
- Vitesse de déplacement axe Z,
- Vitesse de broche,
- Préprocesseur,
- Changement d'outil et Hauteur de changement d'outil

Par défaut, une configuration pour PCB est sélectionnée. S'assurer de bien avoir `Default PCB` de sélectionné ou une autre configuration spéciale pour usiner des PCB.

Projet Propriétés Auto 

## Conversion Automatisée Avancé

### Objets source

Type d'usage: PCB (Gerber) ▾

Sélectionner le contour (E\_Cut):  
 GEMINI\_KiCad-Edge\_Cuts.gbr ▾ X

Sélectionner la face supérieure (F\_Cu):  
 GEMINI\_KiCad-F\_Cu.gbr ▾ X

Sélectionner la face inférieure (B\_Cu):  
 GEMINI\_KiCad-B\_Cu.gbr ▾ X

Sélectionner le fichier de perçage (Excellon PTH .drl):  
 GEMINI\_KiCad-PTH.drl ▾ X

### Répertoire de sortie

TM/BERNARD Malo/Usinage\_Cartes/TaoMunber\_GEMINI Parcourir

### Configuration d'usinage

Configuration {Outils/Matériaux}: Default PCB ▾ +  

Default PCB  
 Default PCB  
 Default Geometry

### Paramètres de configuration

#### Isolement

Diam Outil: 0,2500 ▴ ▾

Passes: 1 ▴ ▾

#### Paramètres de configuration

Cette section du mode Avancé permet de modifier, créer ou supprimer des configurations complètes.

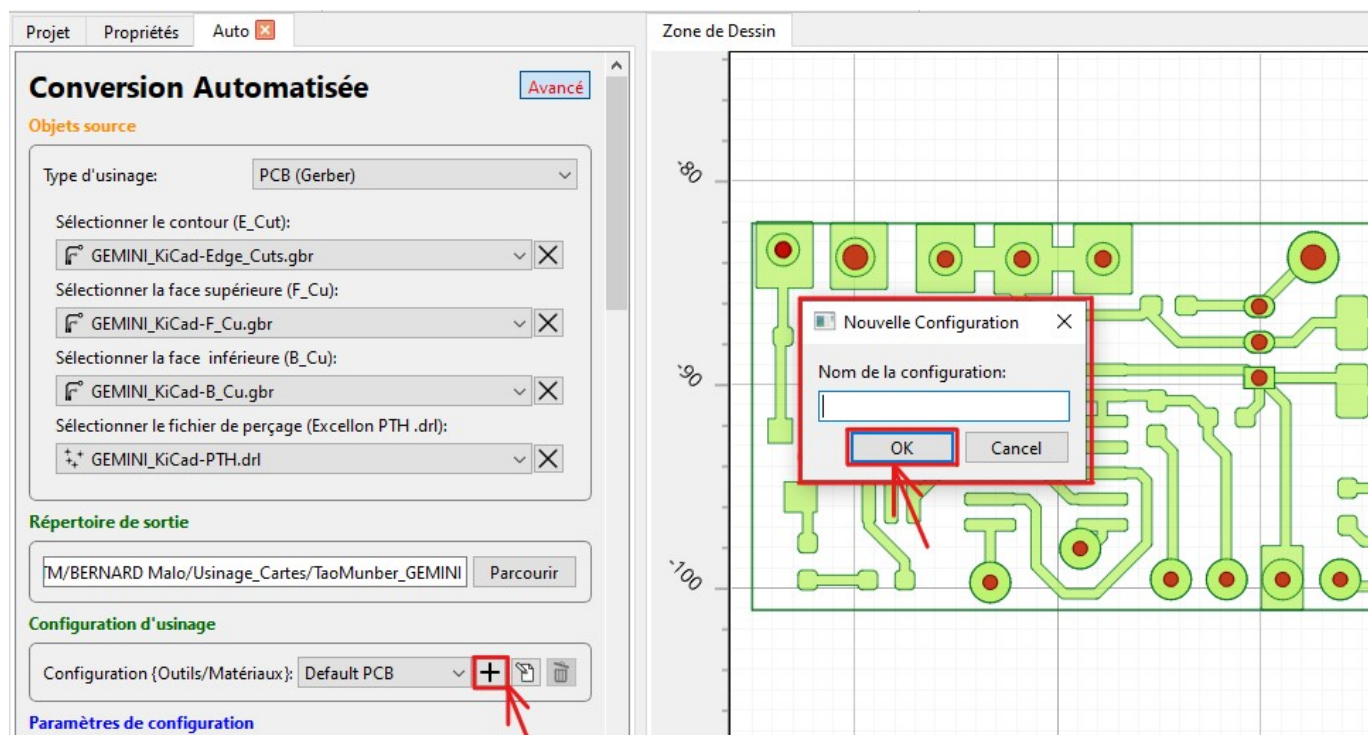
Les paramètres pour les 3 types d'opérations sont affichés et modifiables.

Les configurations par défaut sont inchangeable et ne peuvent être supprimées.

Dans la section Configuration d'usinage juste au dessus se trouvent les boutons d'actions.

Le bouton + permet de créer une nouvelle configuration.

Une fois pressé la pop up suivante apparaît pour vous permettre de rentrer le nom de la configuration.



Rentrez le nom et pressez **OK**. Par défaut les paramètres de cette nouvelle configuration correspondent aux paramètres de la configuration **Default PCB**.

Pour modifier les paramètres, changez la valeur d'un ou plusieurs paramètres puis cliquez sur l'icône edit.

**Configuration d'usinage**

Configuration {Outils/Matériaux}: Nouvelle config  

**Paramètres de configuration**

**Isolement**

Diam Outil: 0,2500

Passes: 2

Chevauchement (%): 80,0

Combiner: 1

Type d'iso. (0=ext, 1=int, 2=les deux): 0

**Tâche CNC (CNC job)**

Diam Outil: 0,2500

Profondeur de coupe (Z cut): -0,5697

Hauteur de déplacement (Z move): 2,0000

Vitesse de déplacement XY: 120,0

Vitesse de descente verticale: 60,0

Hauteur de fin (Z End): 15,0000

Vitesse de broche (tr/min): 60000

Temps d'arrêt (s): 1,00

Preprocesseur (pp): GRBL\_11\_no\_M6

**Perçage CNC (Drill CNC Job)**

Diamètres de perçage: all

Profondeur Perçage (Drill Z): -0,5000

DPP (pas): 0,5000

Déplacement Z: 2,0000

Vitesse de descente verticale: 50,0

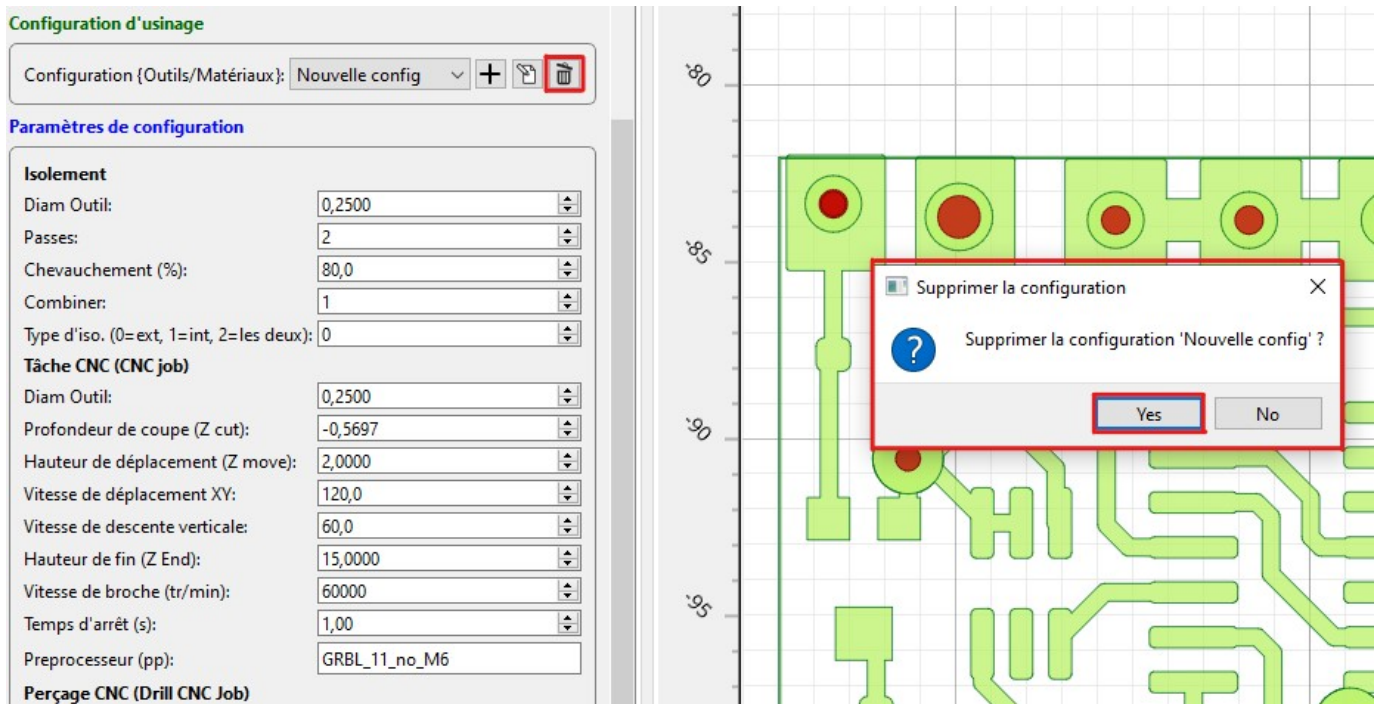
Vitesse de broche (tr/min): 60000

Preprocesseur (pp): GRBL\_11\_no\_M6

Changement d'outil: ☒ Activé ☐ Désactivé

Hauteur de changement d'outil: 15,0000

Enfin, vous pouvez supprimer une configuration (autre qu'une config par défaut) en la sélectionnant dans **Configuration d'usinage** puis en cliquant sur l'icône poubelle.



Calculer les valeurs limites

La section [Valeurs limites](#) permet de calculer les coordonnées des points correspondant aux valeurs limites ou au centre du contour de votre objet. Ces coordonnées sont utiles pour certaines opérations des sections [Miroir Opération](#) et [Alignement PCB](#).

Cliquez une fois sur le bouton [Calculer les valeurs limites](#) puis une fois sur le bouton [Centroïde](#) pour utiliser les coordonnées du centre du contour de votre objet pour la suite.

**Valeurs limites**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| X min:     | 0,0000                       |
| Y min:     | 0,0000                       |
| X max:     | 0,0000                       |
| Y max:     | 0,0000                       |
| Centroïde: | Coordonnées du point central |

**Calculer les valeurs limites**

**Valeurs limites**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| X min:            | 85,0100                     |
| Y min:            | -101,0750                   |
| X max:            | 140,5600                    |
| Y max:            | -82,0250                    |
| <b>Centroïde:</b> | <b>(112.7850, -91.5500)</b> |

**Calculer les valeurs limites**

#### Miroir Opération

Cet outil sert à mettre en miroir les objets que vous sélectionnez selon l'axe X, Y et/ou en fonction d'une référence qui peut être un point, le contour (Box) de l'objet ou des trous de perçage (Accroche).

Par défaut l'opération de mise en miroir à pour référence le contour (Box) et l'axe Y. Car lors de la conversion la face inférieure est mise en miroir selon le contour et l'axe Y. Les paramètres par défauts permettent de remettre la face inférieure dans le bon sens.

**Miroir Opération**

Objets à mettre en miroir: ☒ Gerber ☐ Excellon ☐ Géométrie

 GEMINI\_KiCad-B\_Cu.gbr

Axe: ☐ X ☒ Y

Référence: ☐ Point ☒ Box ☐ Accroche

☒ Gerber ☐ Excellon ☐ Géométrie

 GEMINI\_KiCad-Edge\_Cuts.gbr

 **Miroir**

**Note :** Si vous souhaitez mettre en miroir la couche inférieure car vous réalisez un PCB double face vous n'avez pas besoin d'utiliser cette section. La couche inférieure est automatiquement retournée pour permettre l'usinage double face.

#### Alignement PCB

Cet outil permet de créer un fichier de perçage pour les trous d'alignement de votre carte.

Par défaut le diamètre de forage est de 2mm, en type Y avec la référence à **Box centroid** si vous avez suivi les consignes de la partie [calcul des valeurs limites](#).

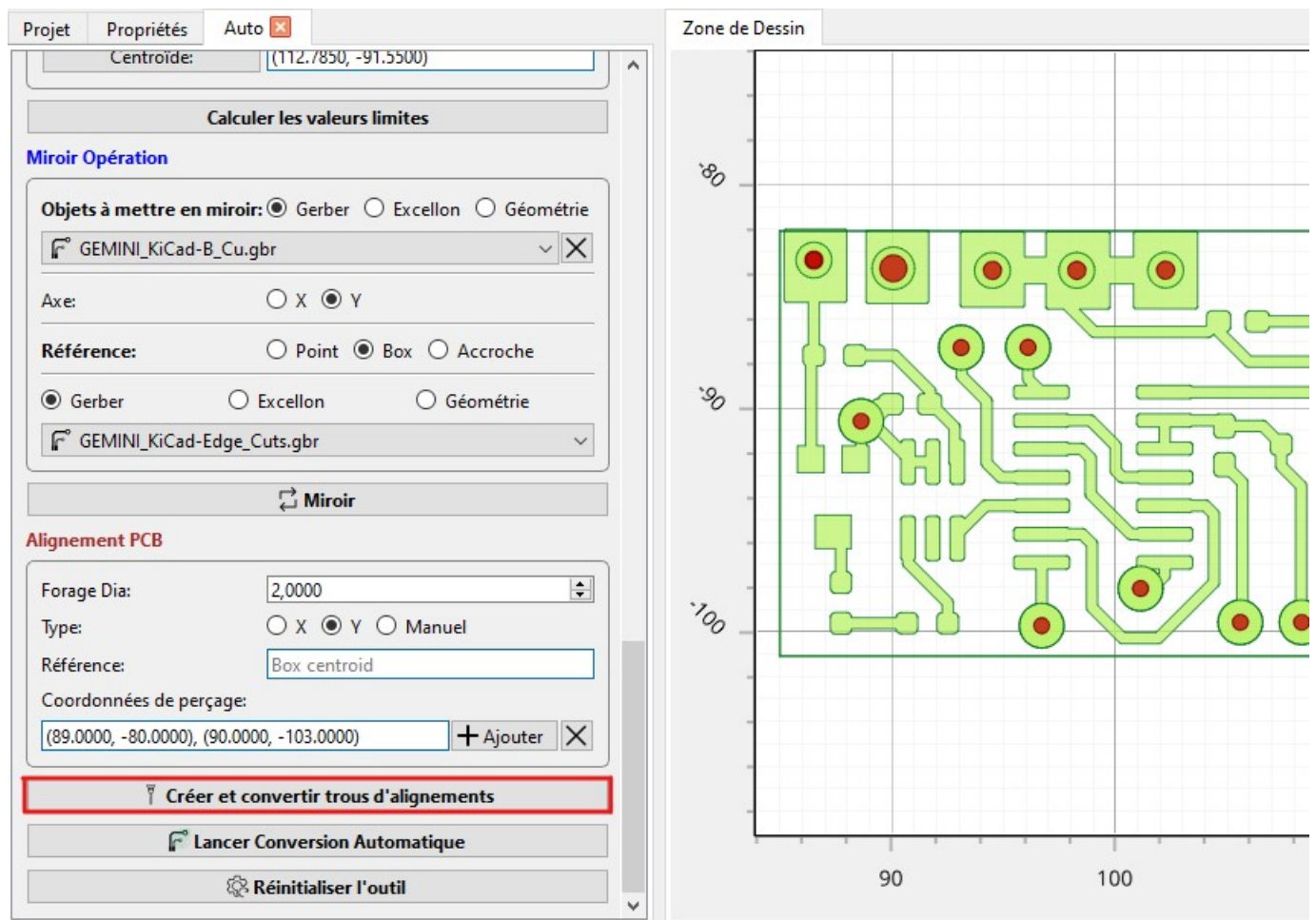
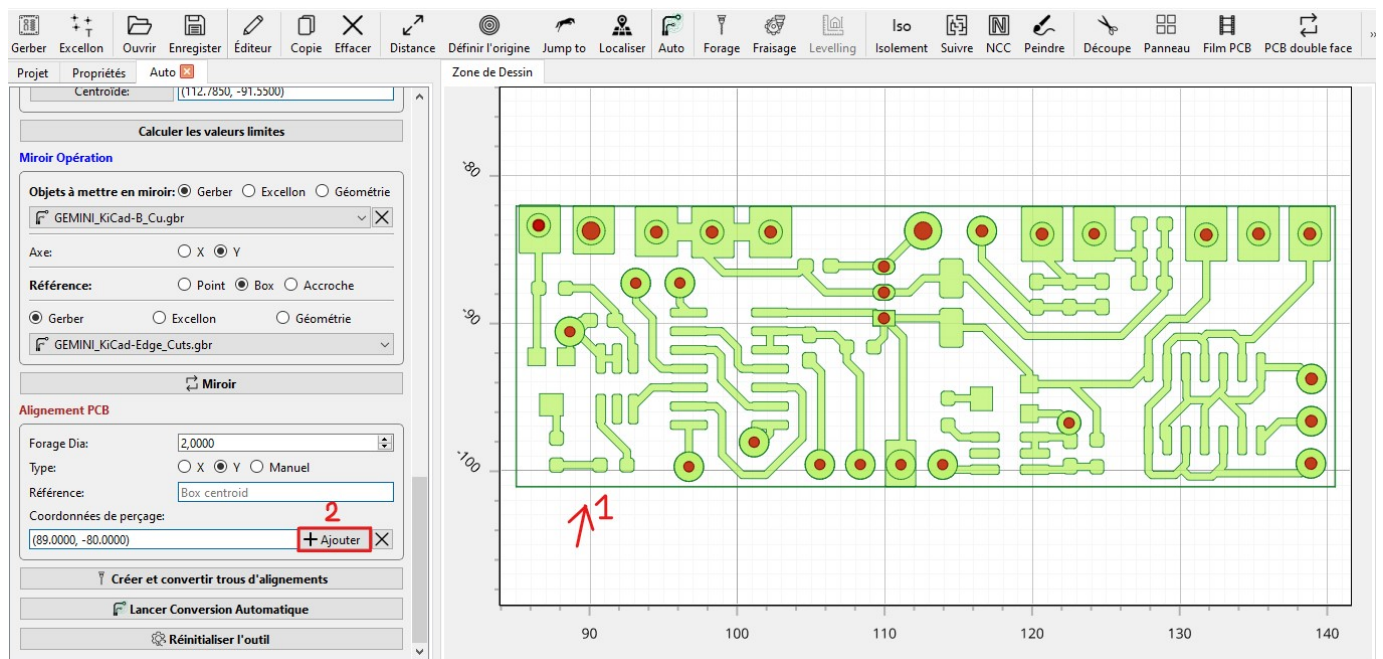
Il est important de comprendre que les trous d'alignement permettent de retourner la carte pour réaliser la face inférieure dans le cas d'un PCB double face. Cela implique que les trous soient symétriques selon le même axe par rapport auquel la couche inférieure a subi sa symétrie. Dans notre cas, la symétrie se fait par rapport à l'axe Y (sélectionné ici par défaut).

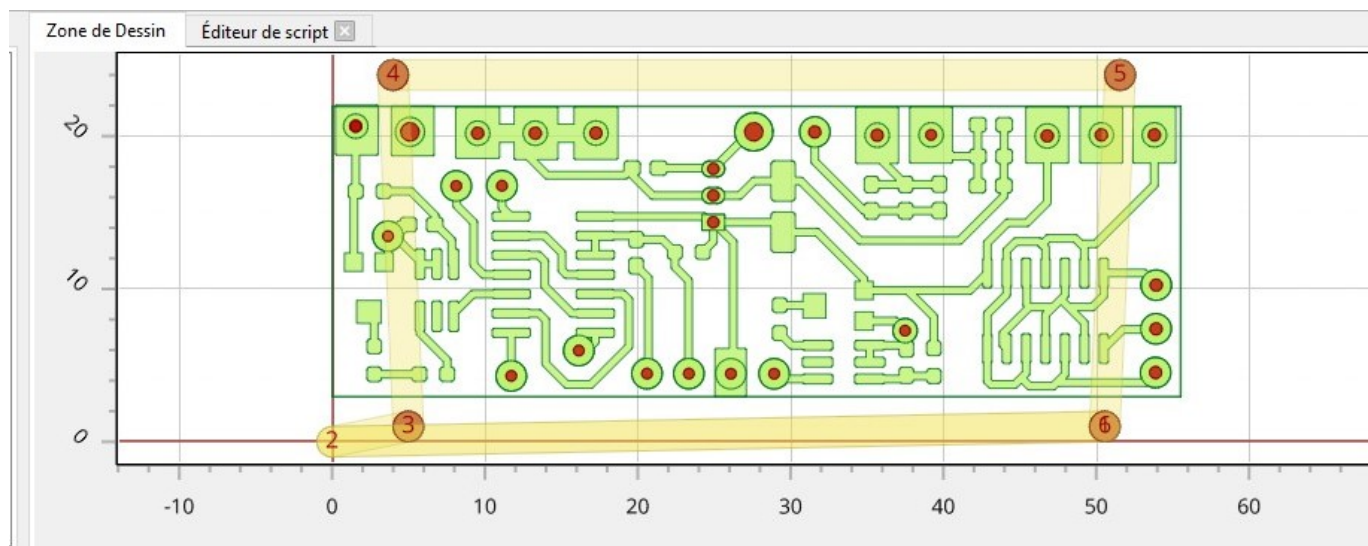
Pour choisir les coordonnées de perçage il vous suffit dans l'onglet de la zone de dessin de cliquer à un endroit puis de cliquer sur le bouton **Ajouter** pour que les coordonnées de l'emplacement où vous avez cliqué soit ajouté. Vous pouvez ajouter plusieurs points en répétant cette opération.

**Note :** Un CTRL+Clic sur la Zone de dessin réinitialise votre copie des coordonnées.

De préférence ne choisissez que 2 point d'un coté de votre objet un peu près au même coordonnées sur l'axe X car ces points sélectionnés seront dupliqué symétriquement par rapport à l'axe Y pour assurer la symétrie.

Ci dessous un exemple de l'opération d'Alignement:

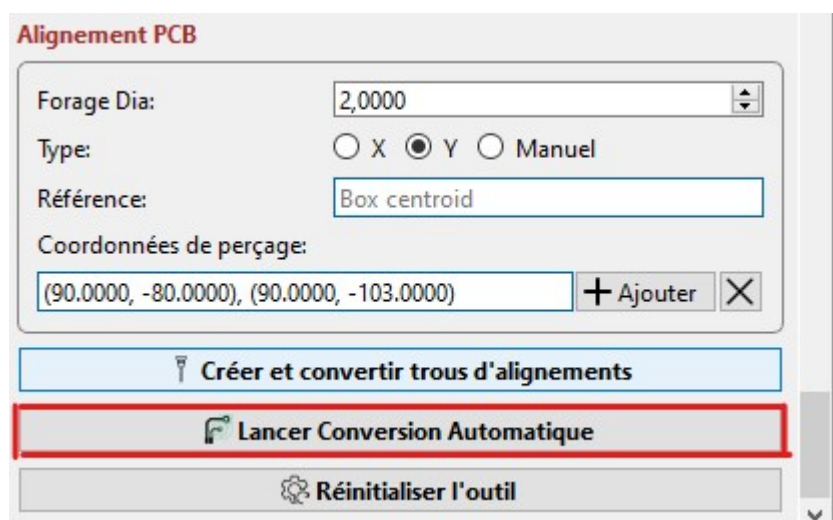


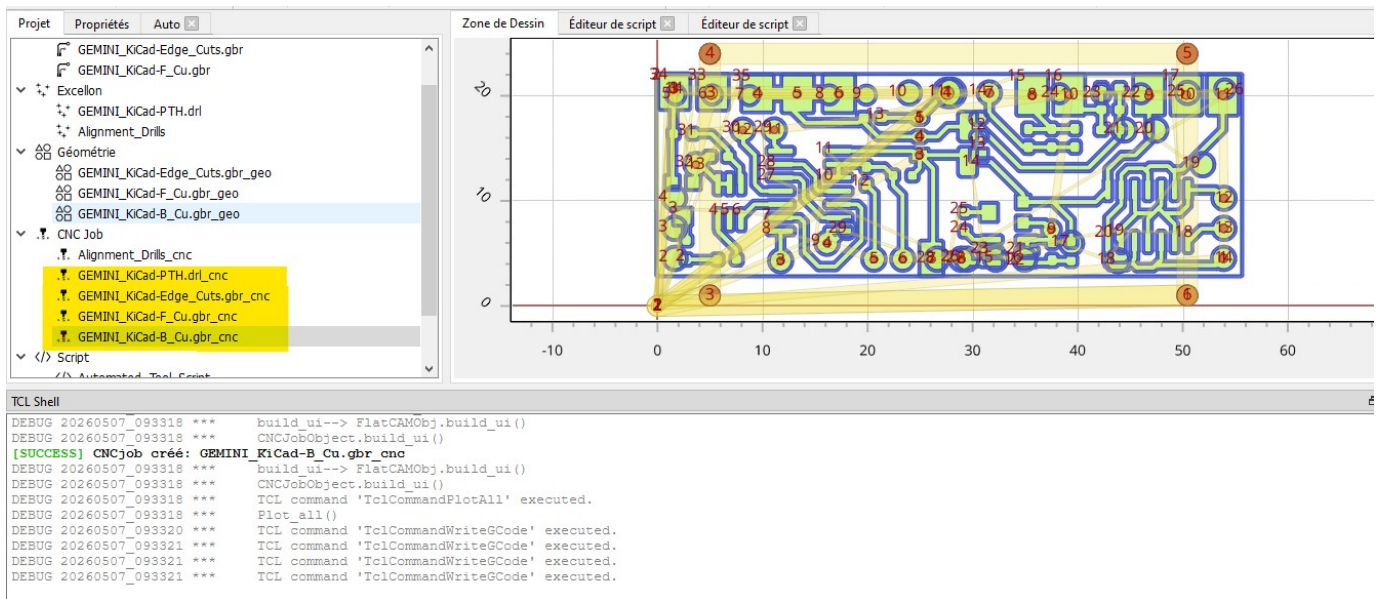


Une fois avoir sélectionné les points et vérifié les paramètres cliquez sur **Créer et convertir trous d'alignements** pour créer le fichier de perçage excellon d'alignement, le convertir en g-code et le sauvegarder à l'emplacement choisis.

Lancer Conversion Automatique

Une fois avoir suivi scrupuleusement les étapes précédentes, vous pouvez lancer la conversion Automatique.





## PARAMÈTRES GRBL SPÉCIFIQUES

→ Voir aussi : [Outils & Matériaux](#) pour les réglages de vitesse et profondeur.

## IMPORTER DANS OPENBUILDS CONTROL

→ Étape suivante : [OpenBuilds Control](#)

## 2.3.3 Développement

### Le Fork FlatCAM

Ce projet est un fork [github](#) d'une version de FlatCAM mise à jour notamment compatible avec des dépendances plus récentes (et donc plus pérennes dans le temps).

#### Qu'est-ce qu'un fork Github?

**GitHub** est une plateforme basée sur le cloud où vous pouvez stocker, partager et travailler avec d'autres pour écrire du code. Le stockage de votre code dans un « référentiel » sur GitHub vous permet de : - Présenter ou partager votre travail. - Suivre et gérer les modifications apportées à votre code au fil du temps. Notez que GitHub repose sur Git qui est un logiciel de contrôle de version utilisé par les développeur comme la norme. Votre fork contient une copie du dépôt du projet d'origine et certains paramètres du projet, mais pas son contenu comme les issues, pull request ou les pages wiki.

Source :

#### POURQUOI UN FORK ?

Le fork me permet de reprendre le projet flatcam et d'y ajouter un plugin pour notre utilisation, fait sur mesure, directement au sein du code.

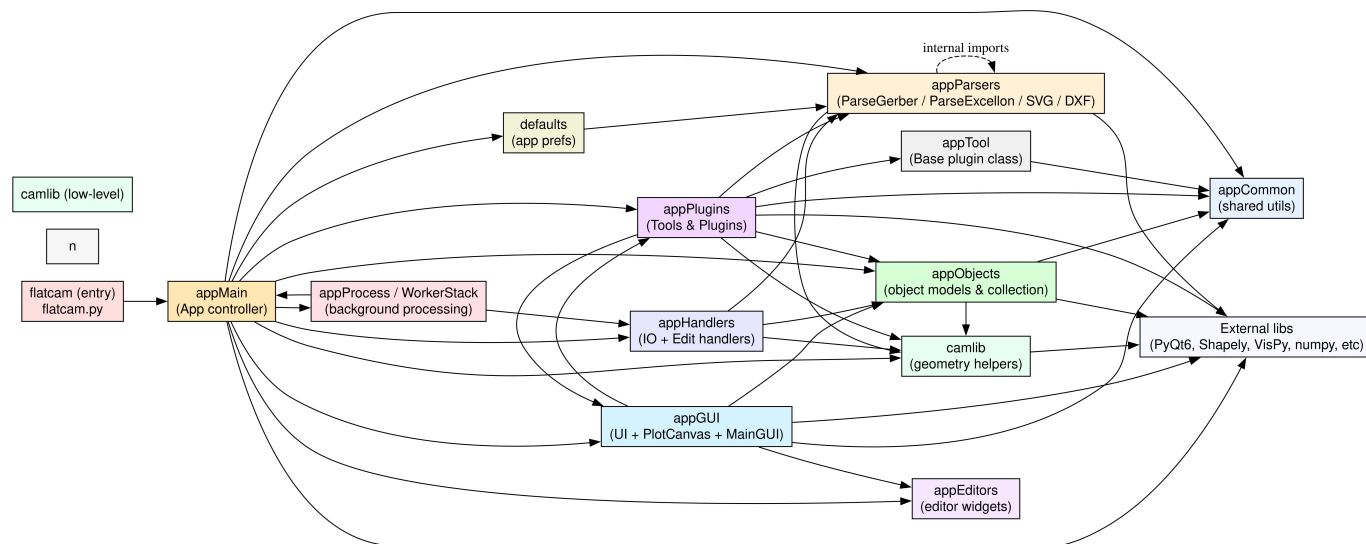
Le projet FlatCAM copié est une copie du repo de [Dwrobel](#) qui apporte des légères mises à jour au logiciel.

#### CE QUI DIFFÈRE DE FLATCAM UPSTREAM

Cette version fork de FlatCAM est totalement identique au logiciel flatCAM vu que s'en est littéralement une copie. La seule différence est l'insertion du plugin `ToolAutomated`.

#### ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU CODE

Schéma graphviz des liens entre les pages du projet.



Le fichier contenant le code du Plugin `Automated` se trouve dans `appPlugins/ToolAutomated.py`.

Il contient à l'instar des autres plugins deux classes principales, une classe `AutoUI` en charge de l'affichage de l'interface du plugin et la classe `ToolAutomated` contenant toutes les fonctions propres aux opérations et actions du plugin.

→ Voir le [Code annoté](#) pour le détail de chaque module.

## Installation du code — Environnement de développement

### PRÉREQUIS

Le code a été développé sur windows 10. Avoir sur sa machine les critères suivants:

→ VS Code installé sur sa machine (ou un autre IDE de développement)

→ Avoir installé Python 3.6 ou ultérieur. Plugin développé avec Python 3.10 c'est donc la version à privilégier.

### CLONER LE DÉPÔT

#### Avant de commencer

Dans un premier temps créez un dossier global allant accueillir le code. Placez-vous dans ce dossier avec votre terminal ou powershell.

#### Commande git clone [...]

Si le dépôt est accessible à l'adresse suivante : [Automated FlatCAM](https://github.com/Madurro5/Automated_FlatCAM_Fork.git).

Dans ce cas clonez le dépôt directement sur votre pc dans le dossier que créé à l'aide de la commande suivante.

```
git clone https://github.com/Madurro5/Automated_FlatCAM_Fork.git
```

#### Récupération classique de fichiers

Sinon, récupérez le dossier du projet qu'on vous a fourni (support physique ou accès cloud) et faites en une copie dans votre dossier global.

#### Création environnement virtuel

Il ne reste plus qu'à créer l'environnement virtuel python dans lequel les dépendances seront installées.

Pour cela placez-vous à la racine de votre `Dossier-global` avec le terminal.

Vérifiez d'abord que python 3.10 ou ultérieur est bien installé sur votre machine avec cette commande :

```
py -0
```

Si `Python 3.10.1` vous est retourné dans la liste alors python 3.10 est bien installé sur votre machine.

Créez puis activez l'environnement virtuel avec les commandes suivantes :

```
py -3.10 -m venv env310
.\env310\Scripts\activate
python --version
```

L'environnement python est à ce stade normalement installé, activé avec la confirmation de la version dans le terminal.

### STRUCTURE DES DOSSIERS DU PROJET

L'architecture dans vos dossiers va et doit ressembler à ceci :

```
Dossier-global/
├── .env310/          # Environnement virtuel (exclu via .gitignore)
├── flatcam/          # Dépôt GitHub cloné
│   ├── .gitignore    # Doit contenir ".env310/" pour ignorer l'environnement virtuel mais aussi build/, dist/ et autre
│   ├── README.md
│   ├── requirements_env310.txt
│   └── ...            # Tous les fichiers du projet Automated flatCAM
```

### INSTALLER LES DÉPENDANCES

Pour pouvoir fonctionner, FlatCAM repose sur de nombreuses dépendances (ou bibliothèques) python qu'il est impératif d'installer au sein de l'environnement virtuel.

L'ensemble des dépendances et des consignes pour les installer sont consignés dans le fichier `requirements_env310.txt`, ainsi que les consignes d'installation suivante:

#### ORDRE D'INSTALLATION IMPORTANT:

Installation manuelle de `GDAL` :

```
# 1. GDAL (must be installed manually via wheel BEFORE the rest):
# Download: geoai_GDAL-3.4.3-cp310-cp310-win_amd64.whl
# URL: https://pypi.org/project/geoai-GDAL/#files
# Install: pip install "path\to\geoai_GDAL-3.4.3-cp310-cp310-win_amd64.whl"
# Test: python -c "from osgeo import gdal; print(gdal.__version__)"
```

Si toutefois le lien de téléchargement n'est pas valable le dépôt git du projet (dossier contenant le projet) contient le wheels fonctionnel de GDAL à l'emplacement : `flatcam/assets/Working GDAL-RASTERIO wheels/GDAL-3.3.3-cp310-cp310-win_amd64.whl`. Installez le package GDAL du projet, entrez la commande :

```
pip install "flatcam\assets\Working GDAL-RASTERIO wheels\geoai_GDAL-3.4.3-cp310-cp310-win_amd64.whl"
```

Enfin, le reste des dépendances à installer, notées dans le fichier `requirements_env310.txt`, s'installent de la façon suivante : Placez-vous au sein du dossier du projet (`flatcam/`) et s'assurer que l'`env310` est actif.

```
pip install -r requirements_env310.txt
```

NOTE: pycairo peut avoir besoin de Visual C++ Build Tools pour Windows. Téléchargez le via le lien suivant: <https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/>

Si l'installation de `Rasterio` ne fonctionne pas ou pose problème, le dépôt git du projet (dossier contenant le projet) contient le wheels fonctionnel de Rasterio à l'emplacement : `flatcam/assets/Working GDAL-RASTERIO wheels/rasterio-1.2.10-cp310-cp310-win_amd64.whl`. Installez le package GDAL du projet et entrez la commande :

```
pip install "flatcam\assets\Working GDAL-RASTERIO wheels\rasterio-1.2.10-cp310-cp310-win_amd64.whl"
```

Testez avec :

```
python -c "import rasterio; print(rasterio.__version__)"
```

#### OUVRIR FLATCAM EN MODE DÉVELOPPEMENT

Si toutes les étapes précédentes ont été suivies correctement et sans problèmes alors vous pouvez à présent lancer flatCAM depuis l'IDE.

Dans un terminal, se rendre à l'emplacement du "Dossier global" contenant l'ensemble du projet c'est à dire `env310/` et `flatcam/`.

Lancez les commandes suivantes pour activer l'environnement virtuel, déplacez dans le projet et lancez flatcam:

```
.\env310\Scripts\activate
python .\flatcam\flatcam.py
```

→ Voir ensuite : [Code annoté](#)

### Code annoté

Cette page a pour but d'apporter plus de précision sur le fonctionnement du plugin `Automated` et donc du code `ToolAutomated.py`

Les annotations sont organisées module par module.

Pour comprendre l'architecture globale : [Le Fork FlatCAM](#)

La base du code est une copie de `ToolDblSided.py` le plugin servant au PCB double face.

#### ORGANISATION GLOBALE

Le code est une définition de 3 classes qui fonctionnent ensemble. La classe `Parameters`, la classe `ToolAutomated` et la classe `AutoUI`

#### POINT D'ENTRÉE

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 4

## Générateur de Setup

**Objectif** : distribuer le fork FlatCAM sous forme d'un installateur Windows autonome (`Automated_FlatCAM_Setup_8.994.exe`), sans que l'utilisateur final n'ait besoin d'installer Python ni aucune dépendance.

### RÔLE DU SCRIPT

Une fois avoir ajouté une fonctionnalité ou apporté une correction au code de Automated FlatCAM, il faut pouvoir créer à nouveau un installateur pour simplifier l'installation du logiciel.

Le dépôt du projet comprend déjà un programme permettant d'automatiser la création d'un installateur simplement en l'exécutant. Cela génère un installateur exécutable (.exe) uniquement compatible pour Windows permettant d'installer facilement le logiciel sur d'autre machine.

## 2. OUTILS UTILISÉS

### PyInstaller

Pour créer un exécutable à partir du code python il faut créer une première version portable du code comprenant un condensé de toutes les dépendances ainsi qu'un exécutable du code python. Cette première étape est assuré par `Pyinstaller`.

**PyInstaller** analyse un script Python et le transforme en un exécutable Windows autonome (`.exe`) en embarquant l'interpréteur Python et toutes les dépendances (DLLs, packages, assets) dans un dossier `dist/`.

- Version utilisée : `6.19.0`
- Installation : `pip install pyinstaller==6.19.0`
- Documentation : <https://pyinstaller.org>
- Commande de build : `pyinstaller flatcam.spec --clean`

Le comportement de PyInstaller est entièrement contrôlé par le fichier `.spec` présent dans le projet.

**Installez cet outil avec** `pip install pyinstaller==6.19.0` **dans un terminal dans l'**`env310` **actif.**

### Inno Setup 6

**Inno Setup** est un outil gratuit de création d'installateurs Windows. Il prend le dossier produit par PyInstaller et le compresse dans un `Setup.exe` professionnel, avec assistant d'installation, raccourcis, associations de fichiers et désinstallateur.

- Version utilisée : `6.x`
- Téléchargement : <https://jrsoftware.org/isdl.php>
- Commande de build : `iscc.exe flatcam_setup.iss`
- Le comportement est contrôlé par le fichier `.iss`.

**Installez** `Inno Setup 6` **depuis le** [site officiel](#)

jrsoftware.org // jordan russell's software

Home

**Products**

**Inno Setup**

- Inno Setup 6
- Inno Setup 7 Preview
- Next Release
- Source Code
- Old Downloads

Want to be notified by e-mail of updates? Then [click here](#) to subscribe to the Inno Setup announcements mailing list.

**Inno Setup 6**

Inno Setup 6.7 and other recent versions introduced a large number of significant enhancements including:

- 6.7: Added support for custom wizard background images and colors.
- 6.7: Added support for Windows' RedirectionGuard mitigation.
- 6.7: Added autocomplete support in the [Setup] section for directive values with fixed options, such as all yes/no directives and others like WizardStyle.
- 6.6: Added support for dark mode and custom styles to Setup and Uninstall.
- 6.6: Updated the default font to 9-point Segoe UI.

Updating is always recommended, even if you don't plan to use these enhancements right away. We continually add extra checks to make your installers safer and more reliable. At the same time, we ensure backward compatibility for your existing installers.

What's new in this Inno Setup 6 version?

Using Inno Setup commercially? Please [purchase a license](#). All commercial licenses are perpetual and require a single payment. They include two years of updates, major and minor. After this period, your current version will remain licensed and functional as-is.

| Filename            | Download Site | Date       | Description                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innosetup-6.7.1.exe | GitHub        | 2026-02-17 | Inno Setup 6 self-installing package.<br>The installer is digitally signed with Pysys B.V. as the publisher name.<br>Inno Setup Signature Tool signature and public key. |

ou avec la commande suivante dans le powershell windows:

```
winget install -e --id JRSoftware.InnoSetup
```

#### FONCTIONNEMENT

PyInstaller nécessite un fichier `.spec` détaillé pour FlatCAM en raison de ses nombreuses dépendances géospatiales (GDAL, Rasterio, Shapely, Rtree) et de son architecture à plugins chargés dynamiquement.

**flatcam.spec** : Fichier `.spec` complet crucial pour Pyinstaller contenant : - `hiddenimports` exhaustif pour tous les modules chargés dynamiquement (plugins, backends VisPy, etc.) - `datas` incluant tous les assets : icônes, polices, locales, shaders VisPy, preprocessors - `binaries` pour les DLLs non détectées automatiquement (freetype, GDAL, ortools) - Détection automatique du dossier `site-packages` de l'environnement actif - `EXE` : configuration de l'exécutable (icône, mode console, version) - `COLLECT` : assemblage du dossier `dist/FlatCAM/`

**Note** : `console=True` activé pour voir les erreurs au lancement pendant la phase de débogage (mettre false pour la version distribuée)

De la même manière que Pyinstaller nécessite un fichier `.spec`, Inno Setup 6 a besoin d'un `.iss` pour définir un certains nombre de paramètres et d'options.

**flatcam\_setup.iss** : script Inno Setup qui définit le comportement de l'installateur Windows. - Métadonnées de l'application (nom, version, éditeur, GUID) - Configuration des langues (FR/EN) - Liste des fichiers à inclure (pointe vers `dist\FlatCAM\`) - Définition des raccourcis (Bureau, Menu Démarrer) - Entrées de registre (association `.FlatPrj`, enregistrement de l'app) - Options de désinstallation

**Pour mettre à jour la version** : modifiez les lignes `#define` en haut du fichier :

```
#define AppVersion "8.994"
#define OutputBaseFilename=Automated_FlatCAM_Setup_{#AppVersion}
```

L'entièreté du processus est automatisé à l'aide d'un script.

**build.bat** : script batch Windows qui automatise la chaîne de build complète en une seule commande. Ses actions sont :

1. Vérifications préliminaires (env Python, fichiers présents, Inno Setup installé)
2. Nettoyage des anciens artefacts ( `build/`, `dist/`, `Installers/` )
3. Activation de `env310` et lancement de PyInstaller
4. Vérification que `dist\FlatCAM\FlatCAM.exe` existe
5. Lancement d'Inno Setup
6. Vérification que `Installers\Automated_FlatCAM_Setup_8.994.exe` existe
7. Ouverture automatique du dossier `Installers\` dans l'explorateur

**Configuration** : les chemins sont définis en haut du fichier dans la section `CONFIGURATION` :

```
set ENV_PATH=..\env310
set INNO_PATH_1=C:\Program Files (x86)\Inno Setup 6\iscc.exe
```

#### UTILISATION

Une fois avoir installé Pyinstaller et Inno Setup 6, il ne reste plus qu'à utiliser le programme `build.bat`.

Double-clic sur `build.bat`

ou depuis PowerShell :

```
.\build.bat
```

#### PARAMÈTRES DISPONIBLES

**NOTE** : Si vous souhaitez travailler avec github. À ajouter dans `.gitignore` :

```
dist/
build/
Installers/
__pycache__/
*.pyc
```

## 2.4 OpenBuilds Control

### 2.4.1 Rôle

OpenBuild Control est un logiciel gratuit développé par OpenBuild permettant de se connecter et de contrôler des CNC, machines Laser, Plasma ou autre.

C'est le logiciel que l'on utilise pour communiquer avec la CNC et lui envoyer des commandes.

Extrait de <https://software.openbuilds.com/>

**OpenBuild Control** OpenBuilds CONTROL is a FREE application for connecting to, and controlling, your CNC, Laser, Plasma or Dragknife machine. OpenBuilds CONTROL will allow you to : - Interface with, and Jog your machine - Run GCODE Jobs - Set Zero coordinates - Run Probing Operations - Integrate with cam.openbuilds.com - Flatten/Surface your spoilboard / stock - Calibrate your machine - Load Machine Profiles and customize Settings - Perform Firmware Updates - Design your own fully interactive Javascript Macro buttons

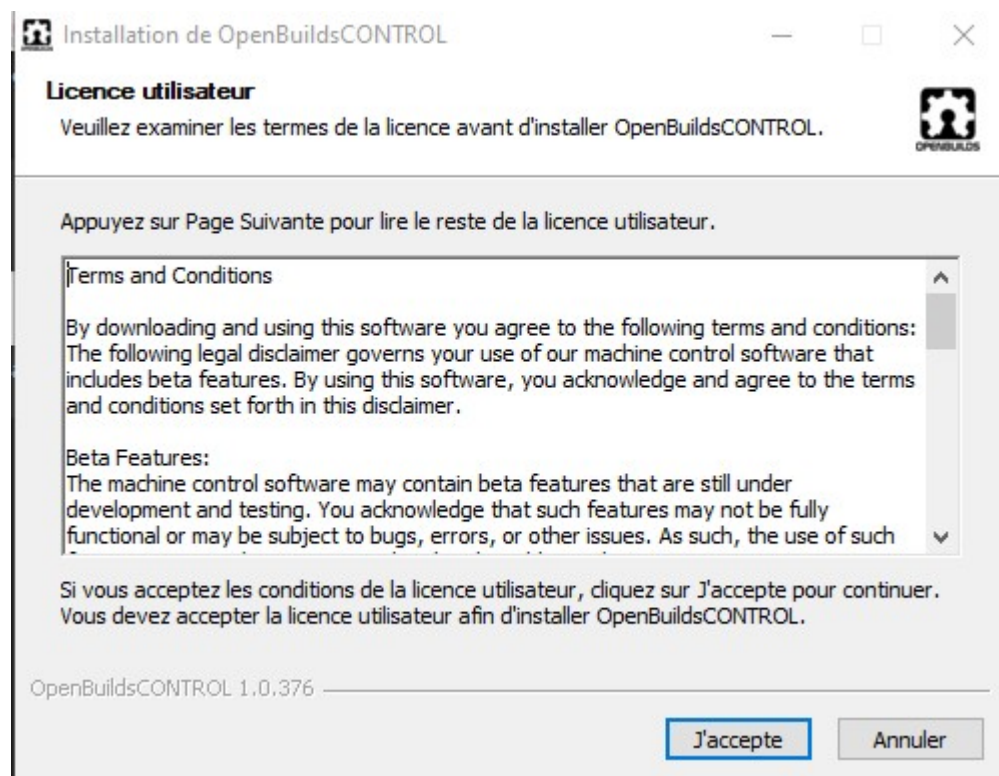
Source : [OpenBuild software](https://software.openbuilds.com/) (consulté le 28 avril 2026)

### 2.4.2 Installation

Pour installer [OpenBuild Control](#) sur votre ordinateur, rendez-vous sur ce site : <https://software.openbuilds.com/>.

Télécharger le dernier installateur pour Windows puis double-cliquez sur l'installateur pour le lancer.

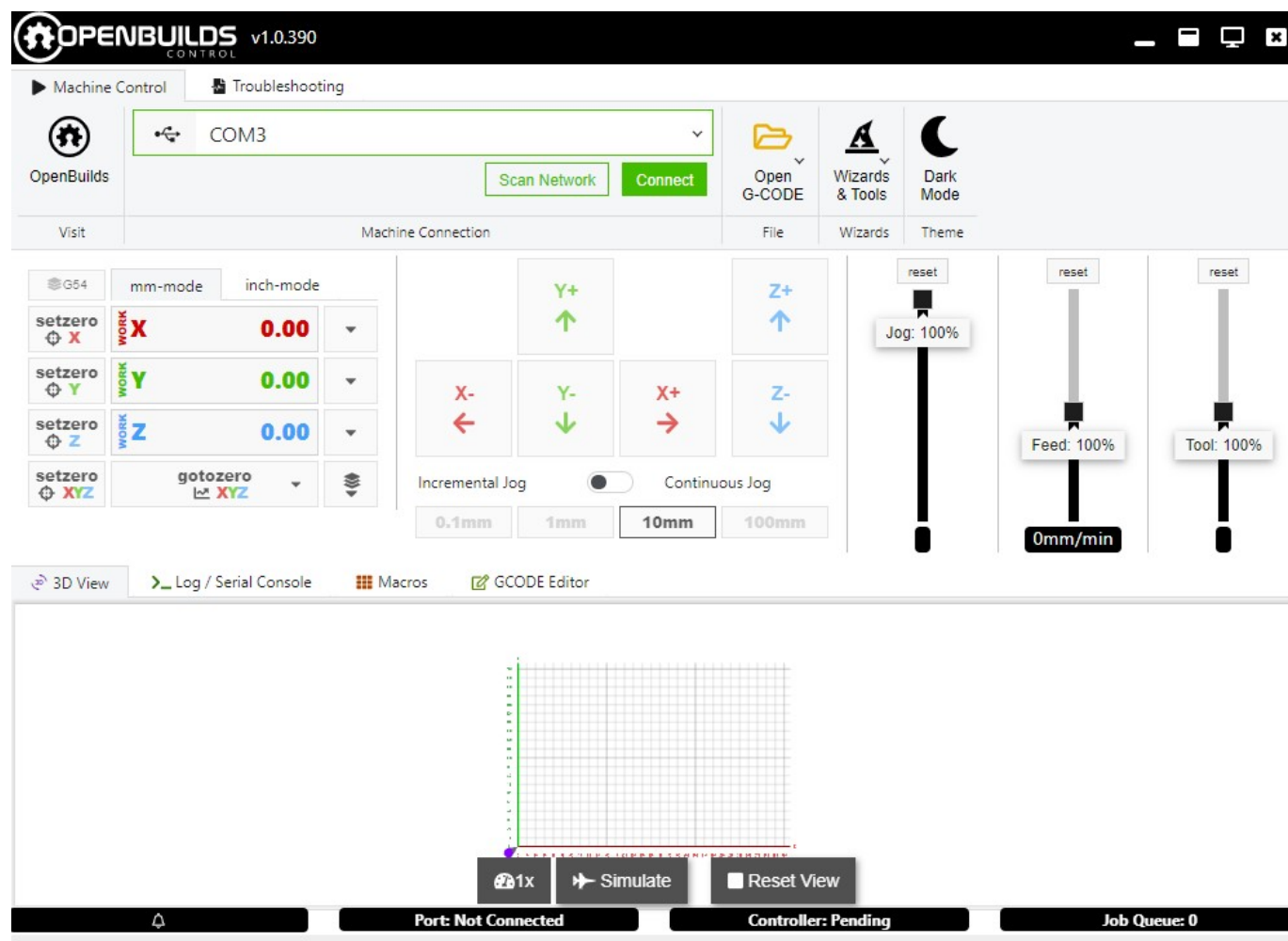
Suivez les étapes du programme en acceptant et laissant les paramètres par défaut.



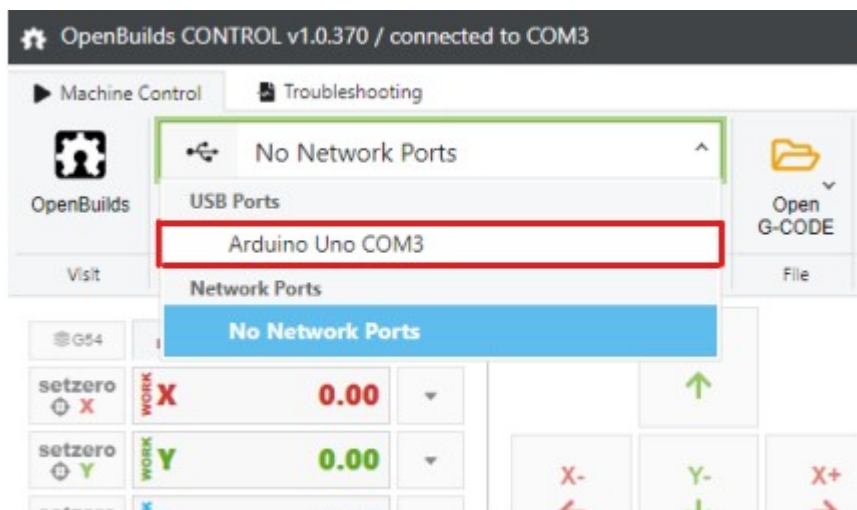
### 2.4.3 Connexion à la machine

Afin de pouvoir connecter OpenBuild Control à la CNC, il est nécessaire de connecter la carte de GRBL (actuellement une Arduino UNO dans le boîtier de traitement des signaux) à votre pc. Pour cela munissez vous d'un câble USB-A vers USB-B. Branchez le port USB-B sur la face avant du boîtier de traitement des signaux de la CNC. Brancher le connecteur USB-A sur votre pc.

Ouvrez ensuite le logiciel OpenBuild Control. Vous devez normalement avoir cet affichage :

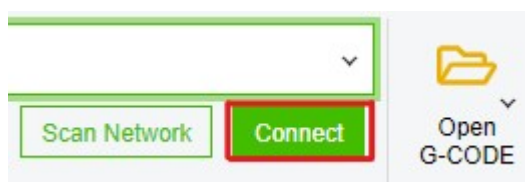


Dans la partie supérieure de la fenêtre cliquez sur le menu déroulant pour afficher la liste des Ports USB ouvert. Sélectionnez le port Arduino que vous venez de connecter.



Le numéro du port COM peut être différent.

Une fois sélectionné, cliquez sur le bouton [Connect](#).



## 2.4.4 Qu'est-ce que GRBL ?

### Description de GRBL

**Grbl** is a no-compromise, high performance, low cost alternative to parallel-port-based motion control for CNC milling. It will run on a vanilla Arduino (Duemillanove/Uno) as long as it sports an Atmega 328. The controller is written in highly optimized C utilizing every clever feature of the AVR-chips to achieve precise timing and asynchronous operation. It is able to maintain up to 30kHz of stable, jitter free control pulses.

It accepts standards-compliant g-code and has been tested with the output of several CAM tools with no problems. Arcs, circles and helical motion are fully supported, as well as, all other primary g-code commands. Macro functions, variables, and most canned cycles are not supported, but we think GUIs can do a much better job at translating them into straight g-code anyhow.

Grbl includes full acceleration management with look ahead. That means the controller will look up to 18 motions into the future and plan its velocities ahead to deliver smooth acceleration and jerk-free cornering.

2.4.5 Licensing: Grbl is free software, released under the GPLv3 license.

**Source :** [Grbl Project](#)

La carte Arduino au sein du boîtier de commande de la CNC est doté de GRBL. Ce logiciel nous permet d'envoyer des commandes g-code à la carte Arduino qui les traduit en signaux électriques pour commander les moteurs.

GRBL est Open Source et sa licence permet de l'utiliser dans le cadre de la CNC.

Pour bien fonctionner le logiciel grbl a besoin d'un ensemble de paramètres propre au matériel comme le déplacement d'un pas d'un moteur pas à pas ou encore les dimensions de la table de perçage pour chaque axe. OpenBuild Control permet de renseigner ses paramètres et de les flasher sur la carte.

L'onglet suivant permet d'y accéder sur OpenBuild Control.

### Onglet GRBL settings OpenBuild

Si vous souhaitez apporter des modifications à ces paramètres, il vous suffit de modifier les valeurs puis de cliquer sur **Save to firmware** pour enregistrer ces paramètres au sein de grbl.

OpenBuild Control permet également de redémarrer, verrouiller, rafraichir grbl mais aussi de sauvegarder un ensemble de paramètres (**Backup Settings**) pour pouvoir les charger à nouveau sur grbl (**Restore Backup** + **Save to Firmware**).

Pour plus d'information sur GRBL, ses supports et évolutions pour la CNC, voir la page [amélioration du grbl](#).

## 2.4.6 Réglages GRBL importants

Vérifier donc que les paramètres grbl soient identiques à ceux ci-dessous :

```
$0=10 ; Step pulse time, microseconds
$1=25 ; Step idle delay, milliseconds
$2=0 ; Step pulse invert, mask
$3=0 ; Step direction invert, mask
$4=0 ; Invert step enable pin, boolean
$5=0 ; Invert limit pins, boolean/mask
$6=0 ; Invert probe pin, boolean
$10=1 ; Status report options, mask
$11=0.010 ; Junction deviation, millimeters
$12=0.002 ; Arc tolerance, millimeters
$13=0 ; Report in inches, boolean (CONTROL needs $13=0)
$20=0 ; Soft limits enable, boolean
$21=1 ; Hard limits enable, boolean
$22=1 ; Homing cycle enable, boolean (Grbl) / mask (GrblHAL)
$23=3 ; Homing direction invert, mask
$24=25.000 ; Homing locate feed rate, mm/min
$25=500.000 ; Homing search seek rate, mm/min
$26=250 ; Homing switch debounce delay, milliseconds
$27=1.000 ; Homing switch pull-off distance, millimeters
$30=60000 ; Maximum spindle speed, RPM
$31=0 ; Minimum spindle speed, RPM
$32=0 ; Laser-mode enable, boolean
$100=157.300 ; X-axis steps per millimeter
$101=157.300 ; Y-axis steps per millimeter
$102=143.000 ; Z-axis steps per millimeter
$110=800.000 ; X-axis maximum rate, mm/min
$111=800.000 ; Y-axis maximum rate, mm/min
$112=800.000 ; Z-axis maximum rate, mm/min
$120=10.000 ; X-axis acceleration, mm/sec^2
$121=10.000 ; Y-axis acceleration, mm/sec^2
$122=10.000 ; Z-axis acceleration, mm/sec^2
$130=495.000 ; X-axis maximum travel, millimeters
$131=395.000 ; Y-axis maximum travel, millimeters
$132=34.000 ; Z-axis maximum travel, millimeters
```

Pour gagner du temps, la sauvegarde des ces paramètres est disponible dans le dossier du projet (Le contenu est copiable ci-dessus).

## 2.4.7 Guide d'utilisation

Cette partie décrit comment utiliser OpenBuild Control et pour mener à bien un usinage (PCB ou Géométrie)

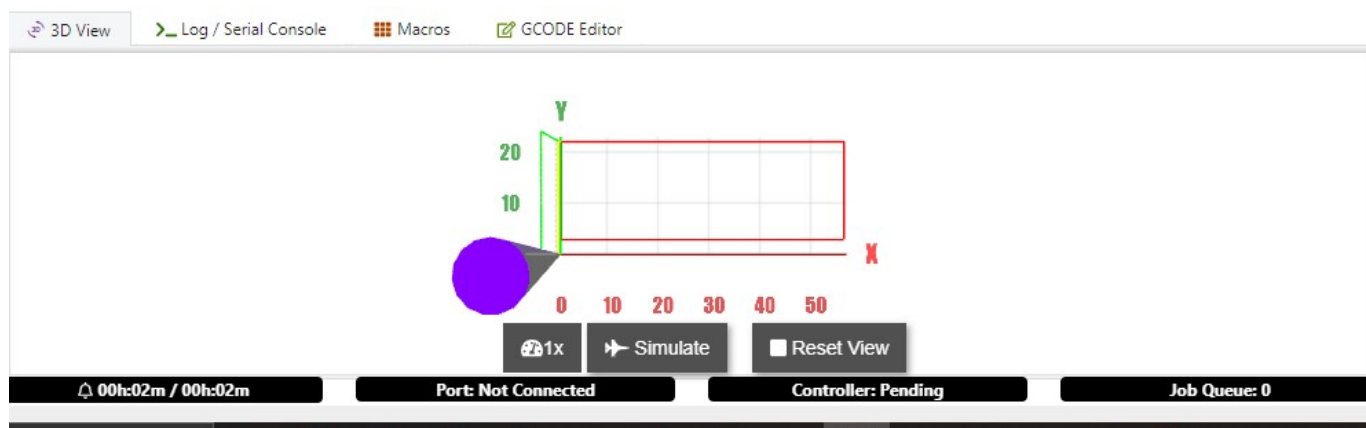
### Chargement d'un fichier G-code

Cliquez sur Open gcode pour ouvrir un fichier Gcode.



Une fois ouvert vous devriez voir apparaître dans l'onglet 3D view la visualisation de votre usinage.

Vous pouvez vous déplacer sur la visualisation 3D en utilisant le clic droit, la molette ou encore le clic molette. Vérifiez visuellement que le tracé de l'outil correspond à ce que vous souhaitez usiner. Vous pouvez également lancer une simulation (Bouton **Simulate**).



### Préparation de la CNC

A ce stade il est **impératif** de préparer le matériel et la CNC.

La page [guide d'utilisation cnc](#) explique tout la démarche à avoir pour préparer le matériel.

### Mise à zéro des axes

Une fois avoir suivi les indication pour mettre en état de marche la CNC, il faut faire le 0 des axes.

### Lancement d'un usinage

→ Voir aussi : [Détecteur de surface Z](#) pour la mise à zéro automatique de l'axe Z.

## 3. Machine CNC

### 3.1 Machine CNC

#### 3.1.1 Description générale

#### 3.1.2 Vue d'ensemble matérielle

```

flowchart TD
    PC[Ordinateur\nOpenBuilds Control] -->|USB / Serial| CTRL
    subgraph CTRL [Contrôleur]
        GRBL[GRBL]
    end
    CTRL -->|Step / Dir| MX[Moteur X]
    CTRL -->|Step / Dir| MY[Moteur Y]
    CTRL -->|Step / Dir| MZ[Moteur Z]
    CTRL -->|PWM| SP[Broche]
    CTRL -->|Signal| DZ[Détecteur\nSurface Z]
    MX --> TABLE[Portique / Table]
    MY --> TABLE
    MZ --> TABLE
    SP --> TABLE

```

Cliquez sur un bloc ci-dessous pour accéder à sa fiche détaillée.

| Composant                 | Page détaillée                         |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Moteurs pas à pas         | <a href="#">Upgrade moteurs</a>        |
| Broche                    | <a href="#">Upgrade broche</a>         |
| Contrôleur GRBL HAL STM32 | <a href="#">GRBL HAL pour STM32</a>    |
| Détecteur de surface Z    | <a href="#">Détecteur de surface Z</a> |

#### 3.1.3 Dans cette section

| Page                                        | Contenu                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <a href="#">Guide d'utilisation</a>         | Procédures opérationnelles complètes                   |
| <a href="#">Outils &amp; Matériaux</a>      | Choix des fraises, vitesses, matériaux usinables       |
| <a href="#">Mises à jour &amp; Upgrades</a> | Historique et détail de chaque modification matérielle |

## 3.2 Guide d'utilisation — Machine CNC

---

### 3.2.1 Avant de commencer

---

- Vérifiez que le G-code est prêt : [Guide FlatCAM Fork](#)
- Avoir Suivi les premières indications concernant [OpenBuild Control](#)

### 3.2.2 Mise en route de la machine

---

Avant d'allumer quoi que ce soit, assurez vous d'avoir brancher correctement l'ensemble des système.

La table de perçage doit être connectée au boîtier par les trois câbles suivants.

[Image connectique Table-Boîtier](#)

### 3.2.3 Mise à zéro des axes

---

**Zéro XY**

**Zéro Z**

- Voir : [Détecteur de surface Z](#) pour la procédure automatique.

### 3.2.4 Lancement de l'usinage

---

### 3.2.5 Surveillance pendant l'usinage

---

### 3.2.6 Arrêt d'urgence

---

### 3.2.7 Après l'usinage

---

### 3.3 Outils & Matériaux

#### 3.3.1 Choix des fraises

#### 3.3.2 Matériaux usinables

#### 3.3.3 Tableau de réglages (vitesse / profondeur de passe)

| Matériau  | Fraise | Vitesse broche | Vitesse avance | Profondeur/passe |
|-----------|--------|----------------|----------------|------------------|
| PCB FR4   |        |                |                |                  |
| Bois      |        |                |                |                  |
| Aluminium |        |                |                |                  |

Ces valeurs sont à corrélérer avec la config GRBL et les paramètres FlatCAM.  
→ Voir : [Guide Avancé FlatCAM](#)

## 3.4 Mises à jour & Upgrades

---

### 3.4.1 Mises à jour & Upgrades

---

Historique de toutes les modifications matérielles apportées à la machine.

| Upgrade                               | Page                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Moteurs pas à pas</a>     | Remplacement / amélioration des moteurs                    |
| <a href="#">Broche</a>                | Changement ou upgrade de la broche                         |
| <a href="#">GRBL HAL pour STM32</a>   | Migration vers GRBL HAL sur STM32                          |
| <a href="#">Déecteur de surface Z</a> | Ajout d'un détecteur de surface pour le zéro Z automatique |

### 3.4.2 Moteurs

---

**Contexte et motivation**

**Matériel utilisé**

**Procédure d'installation**

**Configuration associée**

**Résultat et observations**

→ Retour : [Upgrades](#)

### 3.4.3 Broche

---

**Contexte et motivation**

**Matériel utilisé**

**Procédure d'installation**

**Configuration associée**

**Résultat et observations**

→ Retour : [Upgrades](#)

### 3.4.4 Grbl Hal Stm32

---

**Contexte et motivation**

**Matériel utilisé**

**Procédure d'installation**

**Configuration associée**

**Résultat et observations**

→ Retour : [Upgrades](#)

### 3.4.5 Detecteur Z

---

**Contexte et motivation**

**Matériel utilisé**

**Procédure d'installation**

**Configuration associée**

**Résultat et observations**

→ Retour : [Upgrades](#)